Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)

Отчет
по освоению методического пособия «Курс молодого бойца» разделы 3, 4 и 5.

В период с 04.07.25 по 31.08.25

Студент 4 курса группы Б05-202з Шляпочник Никита

Долгопрудный 2025

Оглавление

1. КОНСТРУКТ Функционально-методное отношение....3
1.1. Краткое изложение ФМО в концепции Кучкарова З. А....3
1.2. ФМО как теоретико-системный конструкт....5
1.3. Попытка построения ФМО организационной деятельности....6
1.4. Попытка построения ФМО простых реальных процессов....8
1.5. Морфология Цвикки....11
1.6. Попытка усовершенствования конструкта ФМО....12
1.7. Попытка применения ФМО-2 к старой схеме Завода Кристалл....18
2. Конструкт процессная сеть....19
2.1. Взгляд на конструкт процесса по КМБ....19
2.2. Взгляд С. П. Никанорова на процессы....28
2.3. Несколько примеров, полученных в ходе изучения темы....32
2.4. Выжимки из неопубликованной статьи «Системный анализ в концепции С. Л. Оптнера – С. П. Никанорова – С. Янга»....37
2.5. Сравнение со школой В. Н. Волковой....41
3. Конструкт целенаправленной системы....47
3.1. Взгляд З. А. Кучкарова на конструкт ЦНС....47
3.2. Взгляд С. П. Никанорова на ЦНС....48
3.3. Попытки описания конструкта ЦНС....50
3.4. Попытка построения примера ЦНС для производства....53
4. Конструкт дерево целей ПАТТЕРН....56
4.1. ПАТТЕРН по книге Лопухина....56

1. КОНСТРУКТ ФУНКЦИОНАЛЬНО-МЕТОДНОЕ ОТНОШЕНИЕ

По данному направлению были найдены, прочитаны и проанализированы следующие источники:

1. «Теоретико-системные конструкты для концептуального анализа и проектирования» С. П. Никанорова;

2. «Методы концептуального анализа и синтеза в теоретическом исследовании и проектировании социально-экономических систем. Том 2» 3. А. Кучкарова;

3. «Конструктору о конструировании» В. М. Капустяна;

4. «Введение в концептуальное проектирование АСУ: анализ и синтез структур» С. П. Никанорова,

5. «Прогнозирование научно-технического прогресса» Эриха Янча;

6. «Методическое пособие по КМБ».

1.1. Краткое изложение и разбор конструкта ФМО в концепции Кучкарова З. А.

Функция определяется как некоторое требование субъекта к объекту, к природе вещей, через функцию выражается то, что необходимо получить от природы.

Например, зимой в природе воздух – холодный, а субъекту нужен теплый воздух (с состоятельностью примера не согласен).

Альтернативный пример: субъекту зимой холодно, ему необходимо реализовать функцию «согревания». С этим ему может помочь метод «куртка».

Имеется многообразие функций. Как правило, нет культуры развернутого описания функций.

Потребность и функция – это одно и тоже, потребность существует в индивидуальном мире конкретного человека, а функции ближе к социализированному миру (дополнительное соображение).

Существует некоторое многообразие методов. Методами являются различные устройства и способы реализации функций.

Например, часы являются методом определения точного времени, но он “работает” только вместе с конвенциями и интерпретациями, которые человек осваивает с детского возраста, т.е. метод, в широком смысле, не обязательно является только устройством, это более широкое понятие всего, что обеспечивает реализацию некоторой потребности.

Функция – это регулярная осознанная потребность субъекта в получении некоторого результата или достижения определенной цели.

Поскольку интересующей нас областью является организационная деятельность (или деятельность организации), то мы будем рассматривать только те функции, к которым применимо определение “организационная”. Термины “функция” и “организационная функция” являются синонимами. Другие синонимы: задача, должностная обязанность, работа.

Метод (выполнения функции) – это способ получения результата, удовлетворяющего **потребность субъекта** (сделано уточнение). Синонимы: средство, процесс.

При этом постулируется, что некоторые функции могут быть реализованы некоторыми методами, т. е. устанавливается отношение и определяется некоторая пара «функция – метод», которая интерпретируется как метод выполнения функции.

Отношение, ставящее в соответствие некоторым функциям методы их выполнения, называется функционально-методным отношением. Содержательный смысл этого отношения – с помощью данного метода можно выполнить данную функцию.

Аксиома 1. Всякий метод реализует хотя бы одну функцию.

Эта аксиома определяет очевидный факт – если есть некий объект, который называют методом, то он существует постольку, поскольку реализует некоторую функцию. Если объект как метод не реализует никакой функции, то по определению этот объект не есть метод. Отношение «функция – метод» – многозначное

Одна и та же функция может выполняться различными методами. Данное свойство известно как **альтернативность методов реализации функции**. Методы называются **альтернативными**, если они реализуют одну и ту же функцию.

Декомпозиция (сложной) **функции** – процесс разбиения, разделения сложной функции на более мелкие, более простые функции, подзадачи, совокупное выполнение которых дает требуемый результат. Декомпозицией функции также называется результат этого процесса. Каждая функция из совокупности функций, полученных в результате декомпозиции исходной, называется **подфункцией** данной. Взаимосвязь между функцией и ее подфункцией будем называть **отношением декомпозиции**.

Обратно, один метод может реализовывать несколько функций. Такие методы называются **полифункциональными**. (Утверждение является спорным и противоречивым.) **Методы, реализующие несколько функций и определяющие конкретную функцию исполнения называются полифункциональными.**

Спички являются полифункциональным методом, с их помощью можно не только прикурить, но и зажечь плиту. Альтернативой спичкам является зажигалка.

Вторичные функции метода – функции, выполнение которых необходимо для обеспечения функционирования данного метода.

Например, нож выполняет функцию резания. Точнее, именно само резание реализовано методом “лезвие”. Рукоятка же ножа не режет, а предохраняет от резания руку, которая передает давление лезвия на предмет. Это пример вторичной функции. Далее, лезвие ножа металлическое, оно ржавеет, и через некоторое время этот метод (нож) перестает выполнять функцию. Для того чтобы нож не ржавел, используется

хромирование металла. Непосредственно для резания хромировать металл не нужно, но выбранный для реализации функции метод потребовал введения еще одной функции, а именно, функции предохранения от коррозии.

Вторичные негативные функции метода – функции, выполнение которых необходимо для компенсации свойств метода, которые могут мешать его функционированию (снижать его эффективность, мощность) либо функционированию других методов.

Комментарий. С этим определением я не согласен, предлагаю более удачную формулировку:

Негативные свойства метода – свойства, которые могут мешать его функционированию (снижать эффективность, мощность) или функционированию других методов.

Для выполнения функции обработки информации используются методы – компьютеры, серверы, периферийные устройства. Все они обладают свойством передавать в окружающую среду тепло. Это приводит к нарушению условий функционирования вычислительной техники и возможным сбоям. Отсюда возникает необходимость компенсации этого свойства, например, путем кондиционирования помещения.

Полная совокупность методов, которые реализуют все функции организации, называется **методным замыканием**.

В качестве возможных интерпретаций метода в тексте были указаны:

- устройства,
- способы и
- процессы.

Однако, приведены примеры только для случая устройств. Можно привести пример, функция производства каучука реализует метод «способ производства каучука», а функцию производства нефти метод «процесс очистки нефти».

1.2. ФМО как теоретико-системный конструкт

Освоено по книге «Теоретико-системные конструкты для концептуального анализа и проектирования» С. П. Никанорова.

Декомпозиция функций производится по основаниям применяемых методов выполнения функций. Такая декомпозиция называется “функционально-методное отношение” (ФМО). Основные понятия ФМО:

— фунмет — распределение функций по методам,

— метфун — распределение методов по функциям.

Отношение между отношением декомпозиции функций и морфологическим отношением называется «функционально конструктивным» отношением технической системы (ФКО). Основные понятия ФКО:

— функон — распределение функций по элементам конструкции;

— конфун — распределение элементов конструкций по функциям.

— меткон — распределение методов по элементам конструкции,

— конмет — распределение элементов конструкции по методам.

Технические системы могут быть определены как саморазвивающиеся. Это может быть сделано путем субъективизации конструкта развивающейся системы.

Вывод: основы конструкта ФМО сформированы похожим образом в обоих источниках. Термины «фунмет» и «метфун» введены, но не дается последующих рассуждений о них. Нет примеров и широкого раскрытия темы.

1.3. Попытка построения ФМО организационной деятельности

В качестве предметной области было выбрано производство продукта «зубная паста». Первым этапом было произведено посещение и наблюдение в косметических отделах различных магазинов, установлен факт реализации в продаже 12 различных классов паст.

Например, одними из самых популярных классов паст в России являются отбеливающие и противокариесные. Зубные пасты различаются составами активных действующих веществ.

Основных производителей оказалось достаточно много. В основном они делились на две категории – компании производящие гигиенические продукты и компании выпускающие различную продукцию для человека. Лидером по объему продаж и выручке, а также по обширности классов выпускаемой продукции оказалась компания **Colgate** (как в России, так и во всем мире).

По информации в интернете была изучена технология производства зубной пасты. Найден любопытный факт про проблемы с зубами у производителей алюминия.

За основную организационную деятельность было взято «Производство зубной пасты на заводе Colgate». Выделяются основные функции и к ним подбираются методы, также при необходимости вторичные функции, до полного методного замыкания.

Основными этапами производства являются закупка сырья, разработка рецептуры, исследование рынка для оценки рецептуры, приготовление первичной и вторичной смесей и упаковка продукции.

Производится закупка всех необходимых ингредиентов для производства зубной пасты Colgate. К таковым относятся абразивы (диоксид кремния), полирующие агенты (пищевая сода), загустители для придания пасте консистенции, увлажнители, ароматизаторы, добавки со свойствами (фториды) и поверхностно-активные вещества. Все закупленные вещества проверяются согласно установленным нормам и ГОСТам.

Лаборатория занимается разработкой новых рецептов. Одной из целей является оптимизация существующих рецептов, для снижения себестоимости продукции или усиления имеющихся эффектов и качеств пасты. Также ведутся исследования по получению качественно новой продукции, с новыми свойствами и соединениями. Перед

постановкой рецепта на поток производства, создаются тестовые партии, которые передаются в отдел маркетинга для проведения оценки новых рецептов.

Отдел маркетинга собирает тестовые группы и проводит исследования для одобрения качества и свойств новых полученных рецептов. Собираются мнения и комментарии, которые идут на улучшение новых рецептов перед их окончательным формированием. Также ведутся исследования рынка по использованию существующих рецептов, оценке мнения пользователей пасты. Ведется изучение существующих трендов и потребностей пользователей, с целью улучшения качества и свойств продукта.

Первичной базовой смесью является консистенция, использующаяся во всех классах паст, является основанием и общей составляющей продукта. Сначала происходит фильтрация водопроводной воды от всех примесей, металлов и солей. Проводится проверка полученной воды на соответствие всем нормам. Потом проводится смешивание исходных абразивов и полирующих агентов. В смесь добавляются загустители и увлажнители, получается первичная паста без добавок и вкуса. Её анализируют на физический и химический состав соответственно ГОСТу. Вторичной смесью является готовый продукт. Зубные пасты отличаются по классам (отбеливающие, против кариеса и пародонтоза, комплексные, …), из-за чего на данном этапе добавляются различные составляющие для придания свойств и вкуса пасте. Полученный итоговый продукт также подвергается тщательной проверке на соответствие всем нормам и ГОСТам производства.

Существуют несколько используемых форм для хранения готовой зубной пасты, самый используемый это тюбики. Смесь автоматическим или полуавтоматическим способом заправляется в тюбики, после чего проводится проверка герметичности и целостности итоговой продукции в упаковке.

Остальные технические функции – хранение сырья, хранение продукции, транспортировка продукции, ремонтное обеспечение производства и основные конторские функции (юрист, отдел кадров, бухгалтерия). Полная схема содержится в файле «ФМО_Зубная_паста.».

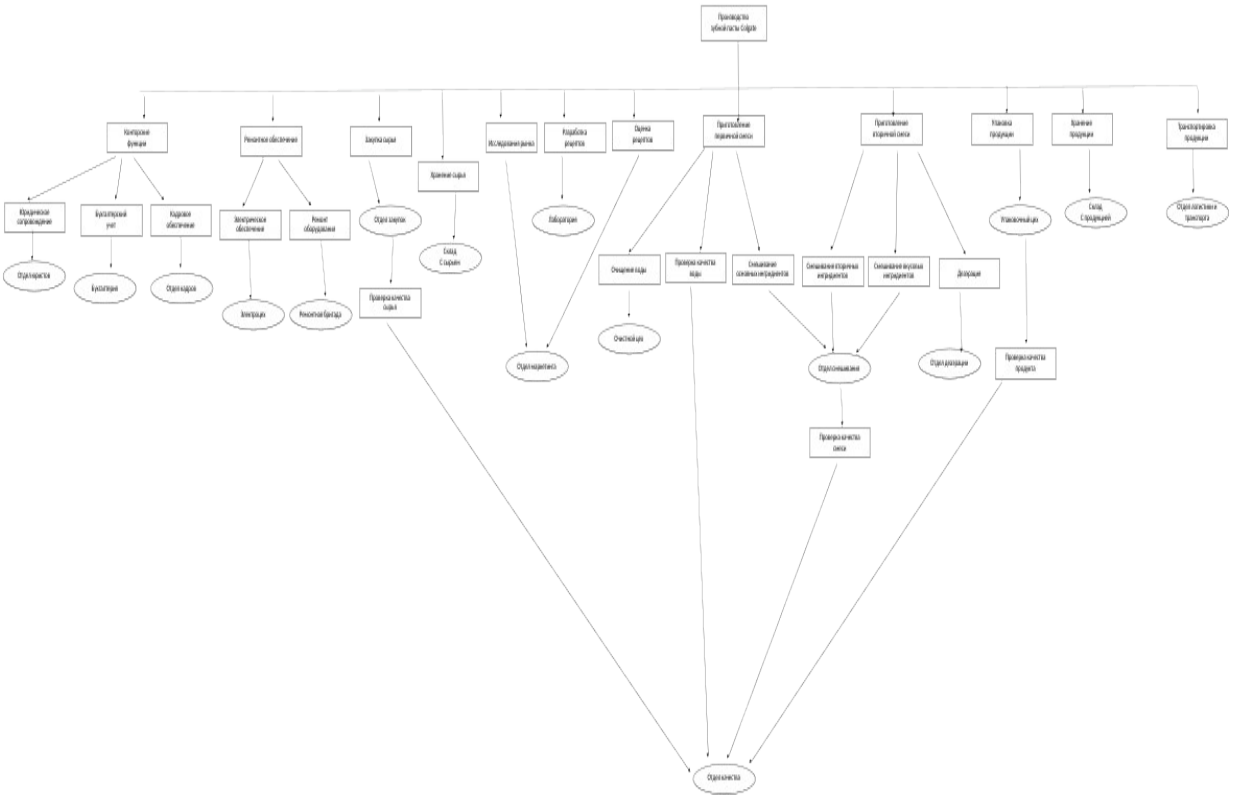


Рис.1. ФМО Производства зубной пасты на заводе Colgate

Получилась ФМО схема для производства зубной пасты имеющая в методном замыкании достаточно крупные отделы и цеха. Этот результат не полностью удовлетворил любопытство при исследовании данного продукта, и была проведена декомпозиция на третьичные функции и методы. Для примера приводится метод «Склад сырья»:

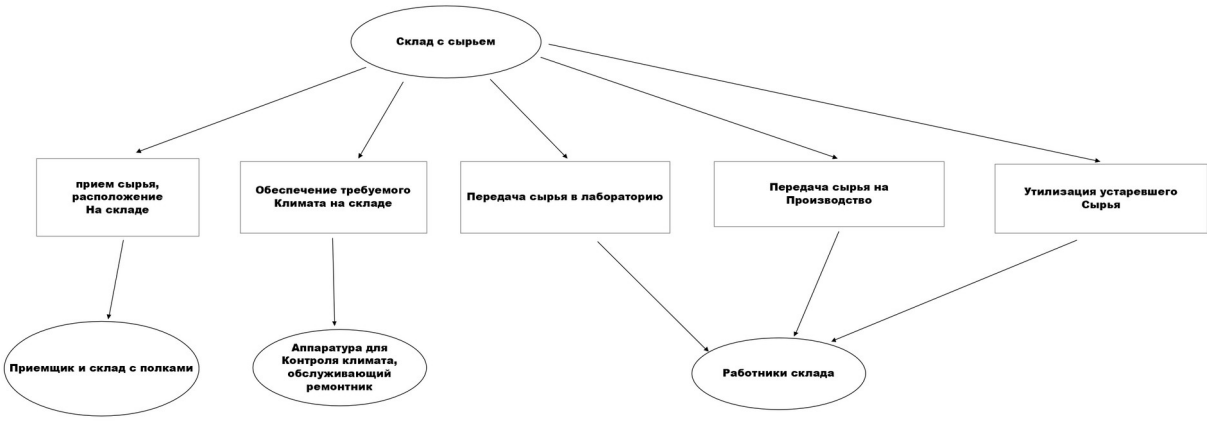


Рис. 2. ФМО метода «Склад сырья»

Полная схема со всеми методами содержится в файле «ФМО_Зубная_паста_Детальное».

Вывод: данная схема дает более глубокое понимание темы, видны конкретные функции, происходящие в компании и те, кто их выполняет.

1.4. Попытка построения ФМО для простых реальных процессов

1.4.1 Пример разбора работы устройства «Бензиновый поршневой двигатель внутреннего сгорания».

Зеленым выделены опциональные части поддержания, красным – необходимые для основного процесса части.

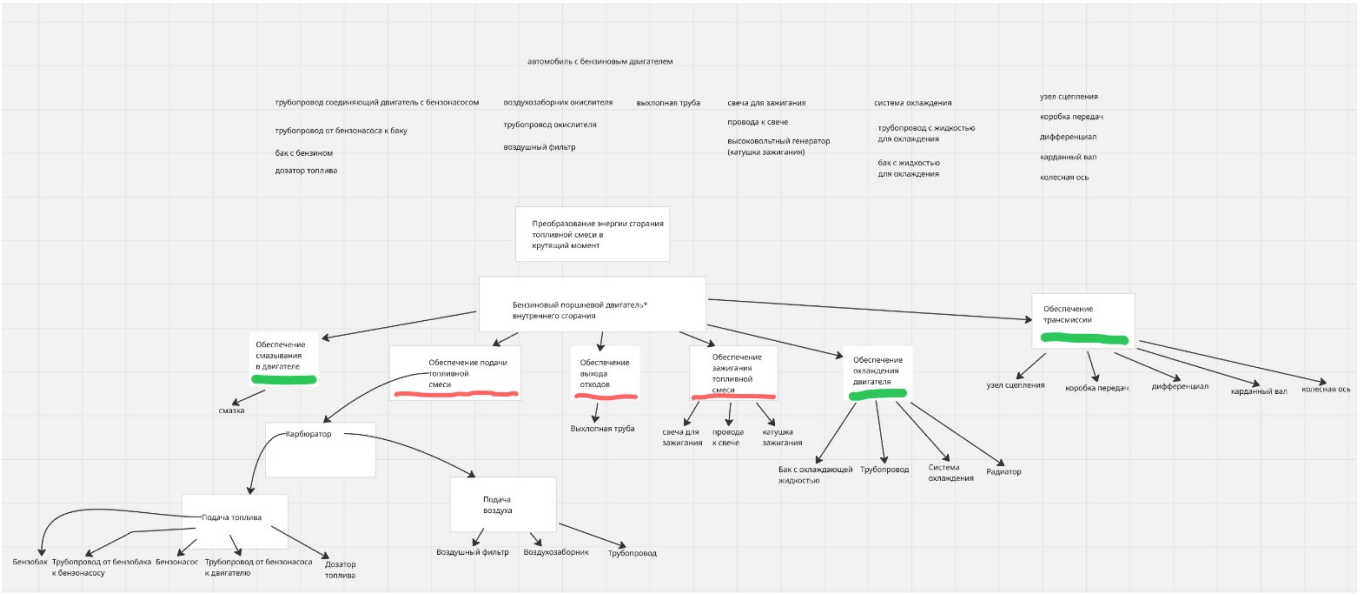


Рис. 3. ФМО бензинового двигателя.

За основной процесс было взято преобразование энергии сгорания топливной смеси в крутящий момент в автомобиле. В Автомобиле есть множество частей, участвующих в этом процессе непосредственно и косвенно, целью изучения было понять в каких конкретно функциях и подфункциях метода они появляются.

Вывод: детализация вышла достаточно успешной, получилось разобраться в работе бензинового двигателя. Применение конструкта ФМО помогло в понимании внутри происходящих процессов

1.4.2 Пример разбора процесса «Нарезания колбасы».

Часто встречающийся в жизни процесс нарезания колбасы также может быть более детально изучен с помощью применения конструкта Функционально-методного отношения. Основной процесс был переформулирован более строго «Нарезание по инструкции батона колбасы ножом на разделочной доске работником столовой». Были выявлены основные составляющие функции и методы их выполнения. Схема демонстрирует методное замыкание процесса.

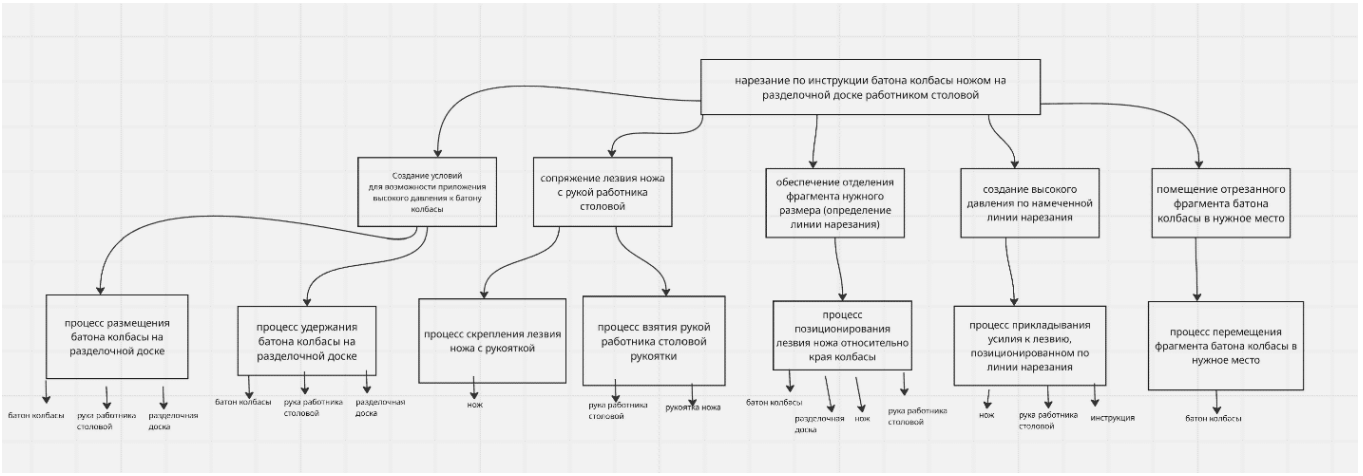


Рис. 4. ФМО процесса «нарезание колбасы»

Данные примеры показывают абсолютную применимость данного конструкта к различным процессам и системам, будь то повседневное действие или сложный процесс. Степень декомпозиции во многом зависит от автора схемы ФМО, и показывает наличие большого количества вторичных функций в конструкции.

1.4.3 Пример использования ФМО применительно к процессу «Кипячения воды в чайнике».

В главе 2 будет разобран пример построения процессной сети кипячения воды в чайнике. Конструкт процесса, процессной сети очень тесно связан с конструктом Функционально-методного отношения. Построение одного уже влекло за собой интерес построить второе.

Главной целевой функцией является «Кипячение воды в чайнике». Она декомпозируется на четыре основных подфункции, происходящих в данном процессе. Нажатие кнопки чайника запускает процесс, далее происходит выделение тепла на нагревательном элементе. Вместе с этим начинается нагрев воды, который по истечению времени приводит к нагреву биметаллической пластины, знаменующей конец цикла работы электрического чайника.

Также на схеме можно заметить наличие вторичной функции парообразования, возникающей в процессе нагрева воды. В процессной сети (см. главу 2 «Процессные сети») также возникает данный вторичный процесс.



Рис. 5. ФМО процесса «Кипячение воды в чайнике»

Вывод: при использовании одних концептуальных конструктов, может быть полезным использовать и другие. Это поможет шире раскрыть исследуемую тему, как показывает пример с процессной сетью и ФМО.

1.5. Морфология Ф. Цвикки

Источниками по данной теме исследования выступили: «Конструктору о конструировании» В. М. Капустяна, «Прогнозирование научно-технического прогресса» Эриха Янча, статья Безгинова А. Н. и наработки про морфологический ящик электродвигателей.

Изложение сделано по книге Капустяна.

Фритц Цвикки первым опубликовал чрезвычайно простой метод работы с альтернативами устройств при конструировании техники. Техническую систему исследуют, выделяя ряд её характерных признаков или функций f1–fN. Затем для признаков находят градации (для функций – разные методы их выполнения), то есть взаимоисключающие значения одного и того же признака и оформляют как списки. Полученные списки сводят в таблицу типа таблицы 2.2.

Таблица 2.2. Морфологический ящик

f_1	f_2	f_3	…	f_N
a_{11}	a_{21}	**a_{31}**	…	a_{N1}
a_{12}	a_{22}	a_{32}	…	a_{N2}
a_{13}	**a_{23}**	a_{33}	…	**a_{N3}**
a_{14}	a_{24}	a_{34}	…	a_{N4}
…	…	…	…	…

Дальнейшая работа состоит в том, что в каждом столбце (с целью построения некоторого образа возможной технической системы) выбирают (иногда просто из любопытства) некоторую градацию признака и соответствующий символ обводят, например, кружком или квадратиком. Затем, когда выбор сделан в каждом столбце, кружочки соседних столбцов соединяют отрезками линий.

Появляется многозвенная ломаная линия, которая символизирует описание признаков некоторой возможной конструкции. Инженер выписывает позиции ломаной линии подряд на отдельную карточку или страницу и пытается здесь же прикинуть эскиз конструкции, оценить её преимущества, а возможно и причуды. Это раскрепощает, освобождая от назойливых иногда прототипов. Тем более, что Цвикки требует не останавливаться на одном эскизе, а сделать их все.

Такую таблицу Цвикки предложил назвать метафорически “**морфологическим ящиком**” по аналогии с библиотечным каталожным ящиком, у которого было бы столько выдвижных коробок (пеналов), сколько функций (признаков) в рассматриваемой системе, а в каждой коробке стояли бы карточки с описанием одной альтернативы на каждой.

Вывод: Морфологический ящик имеет непосредственное отношение к конструкту Функционально-методного отношения. Возможность альтернативности в каждом методе из методного замыкания проводит параллель между ними и дает надежный инструмент для выбора альтернатив.

1.6. Попытка усовершенствования конструкта ФМО

1.6.1 Причины необходимости усовершенствования

Практическое применение схемы ФМО для организационной деятельности приводит к некоторой неудовлетворительности от конструкта Функционально-методное отношение. Расплывчатость понятия «метод» настраивает на проведение более детального изучения темы.

1.6.2 Изобретательская деятельность

При рассмотрении изобретений можно натолкнуться на полезные для конструкта ФМО следствия. Так, в качестве изобретения патентуются только: способы, устройства, вещества и полезные штаммы микроорганизмов.

Признаки для предмета изобретения «способ»

При патентовании способа в качестве изобретения, в формуле нужно описать:

1. **действия** – общее описание процесса работы, который обеспечивает значимый результат;
2. **последовательность действий** – обозначить последовательность работы, которая приводит к результату;
3. **условия для действия** – указать, при какой температуре, влажности воздуха и других условиях окружающей среды нужно совершать описанные манипуляции.
4. **Указание чего-то похожего на устройство**, работу которого описывает способ

Признаки для предмета изобретения «устройство»

При патентовании в формуле описывают:

1. **элементы** конструкции;
2. связи между элементами;
3. **характеристики** материала элементов;
4. **действия** каждого элемента (вращение, перемещение, фиксация другого элемента и т.д.).

Признаки для предмета изобретения «вещество»

При патентовании вещества в качестве изобретения в формуле указывают:

1. **состав** – перечисление ингредиентов;
2. **количественное соотношение** каждого ингредиента в готовом веществе – это может быть массовая доля, вес и т.д.;
3. **качественные характеристики** готового вещества – консистенция, температура, цвет.
4. **Свойства вещества**, ради которых его изобретали

1.6.3 Состав аксиом для конструкта ФМО 2.0

Первоначально предлагался следующий состав аксиом, которые должны выполняться в новом конструкте ФМО 2.0.

Аксиома 1. Всякий метод реализует хотя бы одну функцию.

Аксиома 2. Существует хотя бы один полифункциональный метод.

(Полифункциональный метод – метод, реализующий несколько функций)

Аксиома 3. Для определенной функции существуют альтернативные методы ее реализации.

1.6.4 Разработка усовершенствованного понятия метод

В классическом описании конструкта функционально-методного отношения вводятся две основные базисные сущности – метод и функция. Для сближения с подходом, принятом у изобретателей и достижения соизмеримого с ними уровня выразительных возможностей возникает потребность в введении другого состава базисных сущностей.

Исходный материал, который могут предложить для этого изобретатели, сводится к следующим определениям:

1) **Способ** – принципиальный метод достижения цели, основанный на использовании определенного физического, логического или технологического подхода.

Например: для организма человека насыщение крови кислородом, достигается только дыханием через наполнение легких кислородом.

Примечание: способ тяготеет не быть полифункциональным.

2) **Устройство** – конкретная материальная конструкция, состоящая из взаимосвязанных элементов, которая выполняет определенную функцию.

Полифункциональные устройства – швейцарский нож, смартфон, компьютер. Обычный кухонный нож является полифункциональным – например, может реализовать функцию вывинчивания шурупа.

Примечание: устройство тяготеет быть полифункциональным.

3) **Вещество / средство** – любой предмет, объект или материал, применяющийся для достижения цели, независимо от наличия собственной активности.

Примечание: вещество / средство тяготеет быть полифункциональным.

Например: средство от кашля (применяется при болезни или как увеселительный напиток); средство от тараканов (от тараканов или других вредителей); баллистол (смазка для оружия и одновременно средство для заживления ран). Аналог средства – отдельное вещество.

4) **Процесс** – упорядоченное изменение состояния системы во времени, происходящее по законам природы или управляемым действиям. Процесс полностью определяется его полным входом.

Пример: преобразование солнечной энергии в химическую растениями, процесс только один – фотосинтез.

Примечание: процесс не тяготеет быть полифункциональным.

Примечание: Жизненный опыт подсказывает, что вторичные функции наиболее присущи устройствам и веществам.

Изобретения строятся вокруг придания нужных свойств устройству или веществу.

В микроскопе используются его оптические свойства для наблюдения за бактериями. При заколачивании гвоздей используются принципиально иное свойство микроскопа то, что он твердый и плоский в основании.

У кузова автомобиля эксплуатируется как минимум два свойства – проводить электрический ток и держать форму при нагрузках без деформации.

С учетом всего описанного выше был предпринят ряд попыток дать более конструктивное определение понятию метод. Возникла следующая последовательность:

1) Метод – это объект, обладающий свойствами, которые способствуют реализации функции (объект в классике – это нечто неизменное, формулировка была отвергнута).

2) Метод – это устройство или вещество, обладающее свойствами, и способ использования этих свойств.

3) Метод – это способ использования одного из свойств устройства или вещества.

4) Метод – это способ использования части свойств устройства или части свойств вещества.

5) Метод – это способ использования части свойств устройства или части свойств вещества для реализации некоторой функции.

6) Метод = часть свойств устройства + часть свойств вещества + способ использования этих частей для реализации заданной функции. Вариант, позволяющий обойтись без понятия процесс.

Описанное выше позволяет дать новое определение методу:

Метод – это процесс использования части свойств устройства и/или части свойств вещества в соответствии с заданным способом реализации требуемой функции.

В практике организационного консультирования метод — это всегда процесс, представляющий собой деятельность организационных единиц. В роли устройства выступает коллектив людей. Рекомендуется каждый раз уточнять какой частью коллектива и в соответствии с какими инструкциями реализуются требуемые функции.

Таким образом, в ФМО 2.0 понятие функции наследуется из классической ФМО без изменения. Новыми базисными сущностями становятся: устройство, вещество, способ, процесс. Производные понятия: свойства устройства, свойства вещества, Понятие метод становится выводимым понятием. Метод перестаёт быть полифункциональным. Этой особенностью естественным образом теперь обладают устройства и вещества.

1.6.5 Теория решения изобретательских задач как база для создания нужных для организационного управления методов в ФМО 2.0

Источниками для изучения данной темы были обширные сайты последователей системы ТРИЗ, а также работы по данному направлению.

Различные списки изобретательских приемов с начала XX-го века публиковались неоднократно. Авторы публикаций произвольно включали в них те приемы, которые казались им наилучшими, не задумываясь над природой этих приемов. Поэтому очень часто с приемами, направленными на улучшение технических систем, соседствовали приемы, психологические, совершенствующие деятельность человека, решающего задачу. Ни один из подобных списков не получил сколько-нибудь заметного применения. Ситуация существенно изменилась лишь в 50—60-х гг. с возникновением ТРИЗ, с появлением понятия “техническое противоречие”.

Техническим (системным) противоречием в ТРИЗ называется ситуация, когда попытка улучшить одну характеристику технической системы вызывает ухудшение другой.
Например, при увеличении прочности конструкции самолета или ракеты увеличивается ее вес, а повышение точности измерительного прибора приводит к усложнению его схемы.

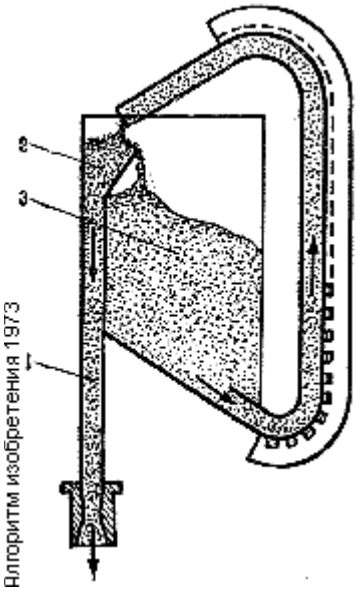
Анализ больших массивов патентной информации показал, что для устранения примерно полутора тысяч наиболее часто встречающихся технических противоречий имеется 40 наиболее сильных приемов, дающих эффективные решения.

В творческой мастерской изобретателя приемы играют роль первичного набора инструментов, и, чтобы пользоваться ими, нужны определенные навыки. В простейшем случае изобретатель, просто просматривая перечень приемов (перебирая их по одному), ищет подсказку в решении своей проблемы. Этот способ медленный, но вполне возможный.

ТРИЗ – 40 принципов разрешения технических противоречий, то есть ситуаций, когда попытка улучшить одну характеристику технической системы вызывает ухудшение другой. К устройству относятся 30, к способу 30 и к веществу 10. Ко всем трем относятся:

Принцип частичного или избыточного решения.

«если трудно получить 100% требуемого эффекта, надо получить “чуть меньше” или “чуть больше” — задача при этом существенно упростится».



Алгоритм изобретения 1973

Пример: Принцип избыточного действия: чтобы подавать порошок по трубке 1 равномерно, его насыпают в воронке 2 с избытком; лишний порошок высыпается в бункер 3, а воронка всегда заполнена до краев.

Авторское свидетельство № 181897. Способ борьбы с градом, основанный на кристаллизации с помощью реагента (например, йодистого серебра) градового облака, отличающийся тем, что, с целью резкого сокращения расхода реагента и средств его доставки, осуществляют кристаллизацию не всего облака, а крупнокапельной (локально) его части.

Авторское свидетельство № 262333. Устройство для дозирования металлических порошков, содержащее бункер с дозатором, отличающееся тем, что, с целью обеспечения равномерной подачи порошка к дозатору, бункер снабжен внутренней приемной воронкой и каналом с электромагнитным насосом для подачи (с избытком) порошка к воронке (см. Рис.).

Принцип “посредника”.

«а) использовать промежуточный объект, переносящий или передающий действие;
б) на время присоединить к объекту другой (легко удаляемый) объект».

*Пример: Авторское свидетельство № 177436. Способ подвода электрического тока в жидкий металл, **отличающийся** тем, что, с целью снижения электрических потерь, ток к основному металлу подводят охлаждаемыми электродами через промежуточный жидкий металл, температура плавления которого ниже, а плотность и температура кипения выше, чем у основного металла.*

*Авторское свидетельство № 178005. Способ нанесения летучего ингибитора атмосферной коррозии на защищаемую поверхность, **отличающийся** тем, что, с целью получения равномерного покрытия внутренних поверхностей сложных деталей, через последние продувают нагретый воздух, насыщенный парами ингибитора.*

Принцип применения термического расширения.

«а) использовать тепловое расширение (или сжатие) материалов;
б) использовать несколько материалов с разными коэффициентами теплового расширения».

*Например: Авторское свидетельство № 309758. Способ волочения труб на подвижной оправке при пониженных температурах, **отличающийся** тем, что, с целью создания зазора между трубой и оправкой после волочения для извлечения последней из трубы без обкатки, в охлажденную трубу перед волочением вводят предварительно подогретую, например, до температуры 50-100 С оправку, извлечение которой после деформации производят после выравнивания температур трубы и оправки.*

*Авторское свидетельство № 312642. Заготовка для горячего прессования многослойных изделий, выполненных в виде концентрично расположенных втулок, изготовленных из различных материалов, **отличающаяся** тем, что, с целью получения многослойных изделий с напряженными слоями, каждая втулка изготовлена из материала, имеющего температурный коэффициент линейного расширения выше температурного коэффициента линейного расширения материала втулки, расположенной внутри нее.*

Смысл приема - в переходе от "грубого" движения на макроуровне к "тонкому" движению на молекулярном уровне. С помощью термического расширения можно создавать большие усилия и давления. Термическое расширение позволяет очень точно "дозировать" движение объекта.

*Авторское свидетельство № 242127. Устройство для микроперемещения рабочего объекта, например кристаллодержателя с затравкой, **отличающееся** тем, что, с целью обеспечения максимальной плавности, оно содержит два стержня, подвергаемых электронагреву и охлаждению по заданной программе, находящихся в закрепленных на суппортах термостатируемых камерах и поочередно перемещающих объект в нужном направлении.*

Принцип применения композиционных материалов.

«перейти от однородных материалов к композиционным».

Пример: патент США № 3553820. Легкие прочные тугоплавкие изделия выполнены на основе алюминия и упрочнены множеством покрытых танталом волокон углерода. Такие изделия характеризуются высоким модулем упругости и используются в качестве материалов для конструирования кораблей воздушного и морского флотов.

Авторское свидетельство № 147225. Способ записи, при котором используют чернила, содержащие мелкие магнитные частицы. В отличие от обычных, магнитные чернила управляются магнитным полем.

Композиционные материалы - составные материалы, которые обладают свойствами, не присущими их частям. Например, пористые материалы, о которых шла речь в приеме № 31, представляют собой композицию из твердого вещества и воздуха; ни твердое вещество, ни воздух порознь не обладают теми свойствами, которые есть у пористых веществ.

Композиционные материалы изобретены природой и широко ею используются. Так, древесина представляет собой композицию целлюлозы с лигнином. Волокна целлюлозы обладают высокой прочностью на разрыв, но легко изгибаются. Лигнин связывает их в единое целое и сообщает материалу жесткость.

Интересный композиционный материал представляет сочетание легкоплавкого вещества (например, сплава Вуда) с волокнами тугоплавкого материала (например, стали). Такой материал легко плавиться, а застыв, обладает высокой прочностью. Постепенно происходит взаимная диффузия частиц припоя и волокон, в результате чего образуется сплав с высокой температурой плавления.

Другой композиционный материал - взвесь частиц кремния в масле - способен твердеть в электрическом поле.

1.7. Попытка применения ФМО 2.0 к старой схеме Завода «Кристалл»

В соответствии с принципами ФМО 2.0 было переделано ФМО Завода «Кристалл» и данная схема содержится в файле ФМО_2_ЗК.

В имеющейся ФМО с целевой функцией «Функция производства МЗК» Функции остались без изменений, имея достаточно точные формулировки. Методы же были переформулированы.

Например, метод «Электроцех» был заменен на метод «Деятельность сотрудников Электроцеха по обеспечению работоспособности энерго оборудования». Методы «Расфасовочный цех 1» и «Расфасовочный цех 2» были заменены на методы «Деятельность сотрудников расфасовочного цеха 1 по расфасовке водки» и «Деятельность сотрудников расфасовочного цеха 2 по расфасовке ликеро-водочных изделий».

Данное обновление затронуло обе схемы ФМО и производство МЗК, и поддержание МЗК. Отличие в более детальном описании методов, раскрывающем сущность основной деятельности и ее исполнителей.

2. КОНСТРУКТ ПРОЦЕССНАЯ СЕТЬ

По данному направлению были найдены, прочитаны и проанализированы следующие источники:

1) Методическое пособие по КМБ.
2) «Теоретико-системные конструкты для концептуального анализа и проектирования» С. П. Никаноров.
3) «Методы концептуального анализа и синтеза в теоретическом исследовании и проектировании социально-экономических систем. Том 2» З. А. Кучкаров.
4) «Теория систем и системный анализ в управлении организациями: справочник» В. Н. Волкова и А. А. Емельянов.
5) «Прогнозирование научно-технического прогресса» Эрих Янч.
6) «Развитие системного подхода в задачах автоматизации технологических процессов кабельного производства» Д.И. Кулешова.

2.1. Взгляд на конструкт процесса по методичке КМБ

2.1.1 Понятие процесса

Для того чтобы выразить всю ту целостность, которая связана с производством продукта, вводится понятие **процесса**. Абстрактный процесс задается как три элемента – **вход**, **изменение** и **выход. Далее вводится конкретизация процесса** по входу как множеству и выходу как множеству. Продукт является элементом выхода. Вход – это все то, что требуется для протекания процесса. Выходом называется результат или конечное состояние процесса. Изменение переводит вход в выход. Способность переводить данный вход в данный выход называется **свойством процесса**.

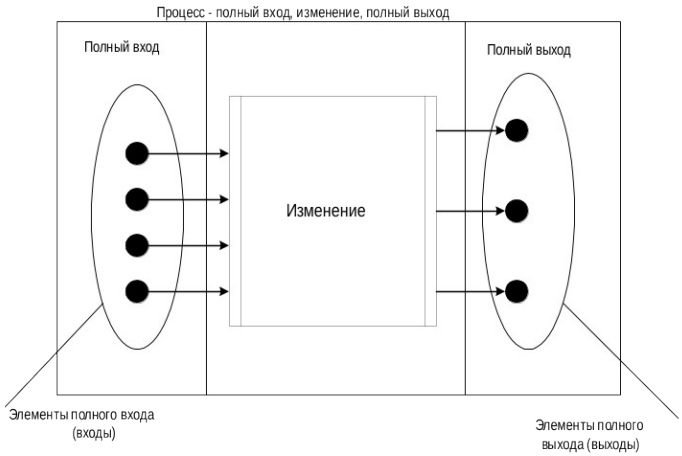


Рис. 6. Понятие процесса как тройки

2.1.2 Понятие связи

Следующее важное понятие – связь. Связь определяет следование процессов, то есть то, что выход некоторого процесса является входом определенного процесса. Постулируется, что каждый вход данного процесса является выходом некоторого другого

процесса, а также, что каждый выход данного процесса является входом в некоторый другой процесс. Общий элемент, являющийся входом в один процесс и одновременно выходом другого процесса, образует связь между этими процессами. Таким образом, возникает сеть связанных по входам и выходам процессов.

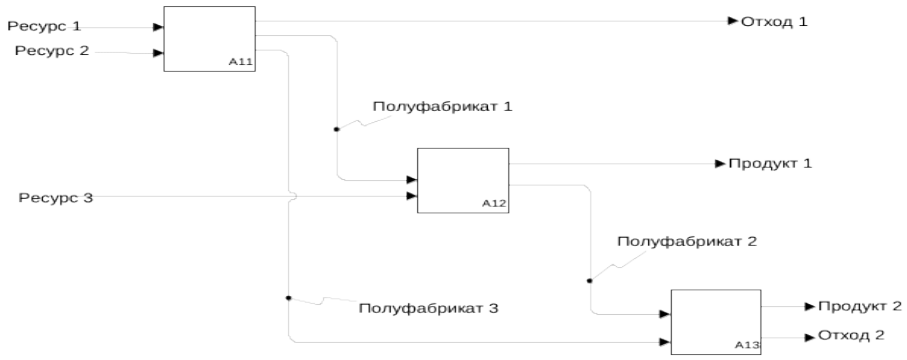


Рис. 7. Сеть процессов, связанных по входам и выходам.

2.1.3 Понятие системы

Сеть процессов образует **систему**. Выделить систему – означает выделить все процессы, их полные входы и выходы, указать связи процессов. Одиночный процесс является частным случаем сети процессов и является в этом смысле системой. Вход, изменение и выход называются **системными объектами**.

Постулируется, что **любая система** может быть описана в терминах системных объектов, свойств и связей. Верность этого постулата подтверждается опытом описания предприятий как систем в смысле концептуальной схемы процесса. Вся технология реинжиниринга построена на последовательном применении этого постулата. Любая система состоит из подсистем. Это означает, что изменение процесса может быть представлено как сеть процессов со связями между ними. Эти процессы называются **подпроцессами** по отношению к системе. При этом должны выполняться следующие ограничения:

1) каждый элемент полного входа системы должен быть элементом полного входа какого-либо подпроцесса;

2) каждый элемент полного выхода системы должен быть элементом полного выхода какого-либо подпроцесса;

3) каждый элемент полного входа любого подпроцесса является либо элементом полного входа системы, либо элементом полного выхода какого-либо подпроцесса;

4) каждый элемент полного выхода любого подпроцесса является либо элементом полного выхода системы, либо элементом полного входа какого-либо подпроцесса.

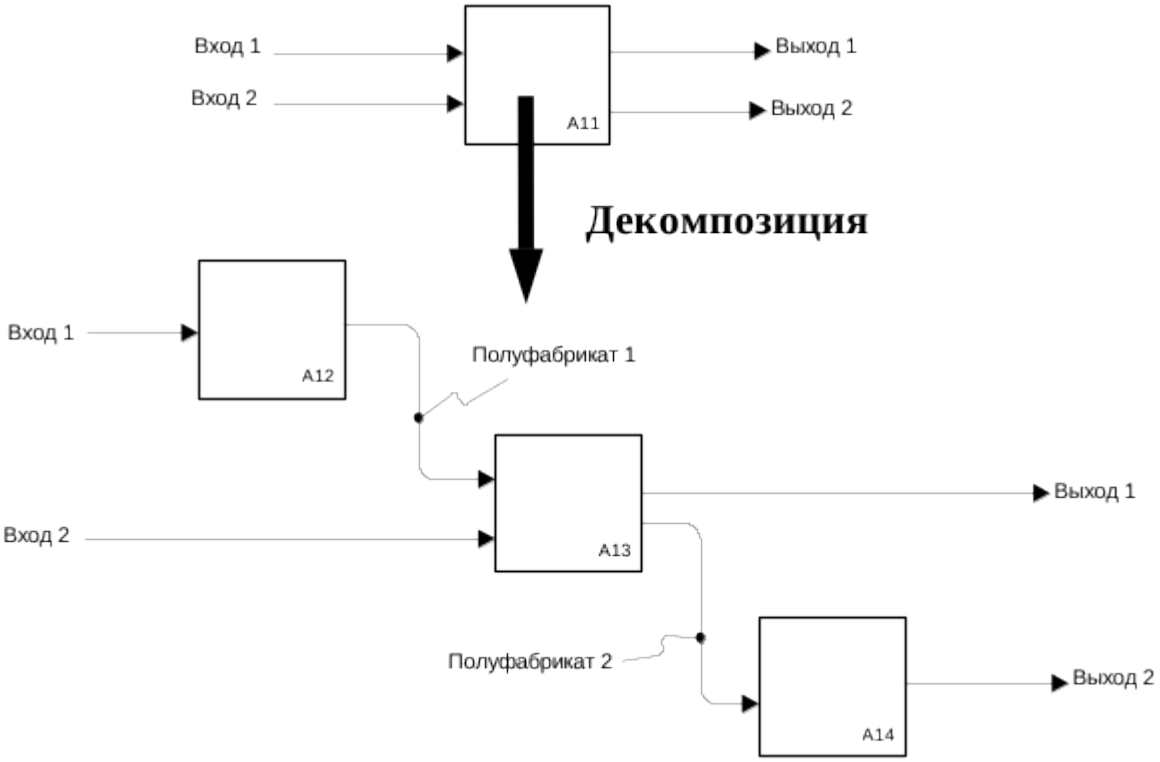


Рис. 8. Декомпозиция изменения процесса на сеть подпроцессов.

Любая система является подпроцессом некоторой системы. Это означает, что декомпозиция процессов на подпроцессы относительна – можно выбирать сколь угодно общий или конкретный уровень рассмотрения.

Если рассматривать предприятие как процесс, то можно выделить различные подпроцессы, например, подпроцесс снабжения, подпроцесс производства, подпроцесс сбыта. Эти подпроцессы можно, в свою очередь, разбить на более элементарные, и так далее, вплоть до отдельных операций. Но и операции можно представить как сети процессов – при их выполнении протекают физиологические процессы в организме рабочего, физические процессы в обрабатываемой детали и т.д. Понятно, что эти процессы находятся вне нашего интереса при моделировании предприятия. Но и уровень операций для решения некоторых задач может оказаться излишне детальным. Важно понять, что требуемый уровень декомпозиции системы определяется исключительно той задачей, которая решается путем моделирования.

Процесс, представляющий предприятие, является подпроцессом в системе, описывающей технологическую цепочку переделов от сырья до конечного продукта, включающую всех смежников. Эта цепочка является подсистемой народного хозяйства страны, та, в свою очередь, подсистемой мирового хозяйства. Мировое хозяйство является подсистемой глобальной геосферы и т.д. Понятно, что такие укрупнения взгляда на объект моделирования также могут завести далеко. Однако, для решения ряда практических задач оказывается недостаточно ограничиться входами и выходами

предприятия как процесса, а необходимо включить в рассмотрение поставщиков и потребителей, то есть перейти к моделированию кооперационной цепочки. Такое моделирование играет важную роль в современном стандарте на систему управления предприятием – CSRP. "Подъем" на следующий уровень также определяется исключительно решаемой задачей.

Выбрав в соответствии с задачей уровень системы и уровень ее декомпозиции, можно определить **границу системы** как совокупность элементов ее входа и выхода. **Внешней средой** системы называется совокупность всех процессов, не входящих в систему, начиная с процессов, выходами которых являются входы системы, и процессов, входами в которые являются выходы системы.

2.1.4 Модель процесса с ролями

Настоящая концептуальная схема, называемая "Процесс с ролями", конкретизирует схему процесса. Рассматривая предприятие как сеть процессов, легко увидеть, что элементы входов и выходов процессов этой сети не равнозначны. Некоторые элементы исчезают при изменении, включаясь в элементы выхода. Другие элементы входа присутствуют среди элементов выхода в измененном виде, третьи вообще не меняются, или этими изменениями можно пренебречь. Среди элементов выхода выделяется продукт, ради производства которого создается весь процесс. Но в выходе присутствуют и побочные элементы – побочные продукты и отходы. Для того чтобы выразить эти различия, вводятся роли элементов входов и выходов.

Продуктом называется совокупность элементов выхода, получение которой является целью создания процесса.

Процессором называется совокупность элементов входа, играющих активную роль в процессе, то есть воздействующих на прочие элементы **входа**. Процессор всегда присутствует среди элементов выхода процесса в **несколько измененном либо в практически неизменном виде**. Изменение процессора является следствием износа, который присутствует всегда в силу законов природы.

Пассивным входом называется совокупность элементов входа, никак не участвующих в образовании продукта и отходов, но изменяющаяся в ходе процесса. Типичным примером пассивного входа является окружающий воздух, который загрязняется и нагревается в ходе процесса. Если эти изменения существенны и могут привести к нарушению хода процесса, то необходимы мероприятия по восстановлению параметров пассивного входа – очистка, кондиционирование и т.п., которые влекут затраты. Поэтому пассивный вход может оказаться важен для построения модели. Пассивный вход всегда присутствует на выходе в измененном виде.

Нагрузкой называется часть элементов входа, играющих пассивную роль в процессе и преобразующихся в продукт и отходы. Некоторые элементы нагрузки целиком включаются в элементы продукта (детали, из которых собирается узел, сырье и материалы, вошедшие в продукт). Другие элементы нагрузки исчезают в ходе изменения, приводя к изменению параметров пассивного входа. Эту часть нагрузки можно назвать **энергетическим ресурсом**.

Отходом называется совокупность элементов выхода, не входящих в продукт, процессор и пассивный выход. Отходом можно пренебречь, если только он не требует утилизации или мероприятий по вывозу, которые приводят к расходам.

Очень важным элементом входа является информация, регламентирующая ход процесса, ограничивающая его. Примером может служить регламент проведения операции, распоряжение, изменяющее ход процесса и т.п. Общим является то, что эти элементы входа управляют протеканием процесса. Их можно назвать "**управлениями**".

При разработке модели предприятия важно обеспечить удобство изображения процессов и выделения ролей элементов входов и выходов. В методологии структурного анализа и проектирования (SADT) принято изображать процессы и роли элементов входов и выходов следующим образом (см. Рис. 9):

Изменения изображаются прямоугольниками, внутри которых пишется краткое описание изменения в глагольной форме (например, "Принять заказ").

Элементы входов и выходов обозначаются существительными с определяющими их прилагательными (например, "Отгруженная продукция").

Элементы процессора соединяются с прямоугольником стрелкой, входящей в его нижнюю сторону.

Элементы управления соединяются с прямоугольником стрелкой, входящей в его верхнюю сторону.

Элементы нагрузки и пассивного входа соединяются с прямоугольником стрелкой, входящей в его левую сторону.

Элементы выхода соединяются с прямоугольником стрелкой, исходящей из его правой стороны.

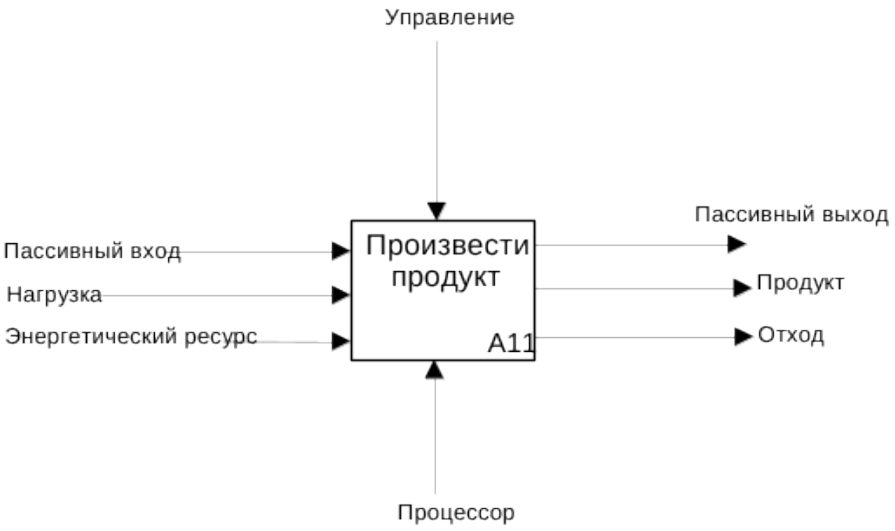


Рис. 9. Изображение ролей элементов входа на процессной диаграмме в соответствии с методологией SADT.

*Пример **процессора** – станок, программное обеспечение, компьютер, рабочий с его навыками.*

*Пример **нагрузки** – сырье, комплектующие детали, полуфабрикат.*

*Пример **энергетического ресурса** – силовая электроэнергия, пар.*

*Пример **управления** – чертеж детали, наряд на выполнение работ, приказ.*

*Пример **продукта** – узел или готовая техническая система, полуфабрикат.*

*Пример **отхода** – металлическая стружка, черновики чертежей.*

*Пример **пассивного входа** – окружающий воздух.*

Важными элементами входов и выходов являются также атрибутивное время и атрибутивное пространство.

Процесс для своего протекания и получения продукта может объективно требовать определенного времени. Подготовка документа занимает определенное регламентированное инструкциями время, также как рост кристалла или плавка чугуна требует определенного технологией времени. До истечения этого времени чугун получить нельзя. Следовательно, это время, называемое **атрибутивным временем** процесса, является необходимым входом аспектом, который характеризуется величиной длительность и измеряется в ед. времени – если его не обеспечить, то процесс не произойдет.

При строительстве здания необходим определенный угол для разворота стрелы подъемного крана. Если развороту мешает линия электропередач, то кран надо разместить по-иному, иначе строительство становится невозможным. Точно также, для сборки самолета необходимо технологическое пространство с шириной не менее размаха крыльев. Если места для сборки нет, то самолет собран не будет. Если не вывозить отходы металлообработки, то пространство постепенно займется стружкой и производство станет невозможным. Таким образом, процесс не пойдет и продукт не будет получен, если не обеспечено определенное пространство для протекания процесса. Это пространство, являющееся по определению входом, называется **атрибутивным пространством** процесса.

Здания и сооружения являются процессорами в процессах, продуктом которых является атрибутивное пространство других процессов. **Фраза в корне не верна, является надуманной.**

2.1.5 Относительность роли элементов входов и выходов

В одном процессе данный элемент может быть процессором, а в другом нагрузкой. В одном процессе элемент выхода является отходом, а в другом – нагрузкой. Продукт одного процесса может стать управлением другого процесса и т.д.

Изменение ролей позволяет отражать важные аспекты бизнес-процессов организации. Приведем ряд примеров, показывающих, как изображаются основные "связки" процессов с изменением ролей элементов их входов и выходов.

Хранение – процесс, в котором нагрузкой является хранимое. Целью хранения является сохранение свойств хранимого до определенного момента в будущем. Поэтому хранимое

присутствует на выходе в качестве продукта. Процессором является оборудование, обеспечивающее сохранение свойств (холодильники, склады, замки и т.п.).

Процесс хранения декомпозируется на процесс помещения на место хранения и процесс поддержания продукта сохранным. Второй процесс может быть объединением таких процессов, как процесс поддержания температуры для замедления разложения или процесс поддержания герметичности для защиты от бактерий. Хранение – это всегда замедление нежелательных процессов. Сначала выделение процессов, портящих продукт, потом разрушение полного входа этих процессов. Например, сразу после разморозки фруктов начинается интенсивное разрушение (добавленный текст).

Строительство (в широком смысле) – это процесс, продуктом которого является процессор другого процесса.

У строительства две функции – обеспечение неподвижной связи с землей и создание ресурсного пространства с заданными характеристиками, а процессоры производит станкостроительная и машиностроительная области. Строительство всегда связано с развитием (добавленный текст).

Ремонт – процесс, нагрузкой которого является изношенный процессор с выхода другого процесса, а продуктом – процессор **для следующей копии процесса первого типа** (восстановленный).

Управление – процесс, продуктом которого является **элемент управляющего входа** другого процесса.

Утилизация отхода – процесс, нагрузкой которого является отход другого процесса.

Выходом процесса утилизации является либо вторичное сырье, либо отход, размещенный в надлежащем месте, либо разложение на химические элементы в процессе сжигания (добавленный текст).

2.1.6 Объект управления и система управления

Данный раздел связан с понятием конструкта целенаправленной системы, которое подробно описывается в главе 3 данного отчета.

Говорить об управлении можно только в смысле некоторой осознанной деятельности, имеющей определенные **цели**. Сразу возникает вопрос – осознанной Кем? Ответом является понимание того, что цели всегда связаны с некоторым **субъектом** (лицом, группой, организацией, государством и пр.), который их выдвигает. Цели заключаются в достижении определенного **результата деятельности**, получение которого важно для субъекта управления.

Управление необходимо в том случае, если этот результат не является **предопределенным**. В противном случае никакого управления не требуется – результат предопределенно возникнет.

Результат нужно достичь, получить, его нет в наличии. Иначе не нужно было бы осуществлять деятельность и, следовательно, управлять. Для получения результата

необходимы какие-то **возможности** – ресурсы, материалы, труд и прочее, что преобразуется в результат при осуществлении деятельности.

Следовательно, управление необходимо постольку, поскольку осуществляется некоторое изменение, заключающееся в преобразовании имеющихся возможностей в результат, соответствующий цели некоторого субъекта, и это изменение не является предопределенным, то есть содержит в себе альтернативность.

Описать изменения можно применяя понятие процесса. Процесс представляется как совокупность следующих трех элементов, называемых **системными элементами**: **вход** (все то, что необходимо для протекания процесса, и то, что преобразуется или изменяется в ходе процесса), **выход** (все то, что получается в результате процесса или является результатом изменения при его протекании) и собственно **изменение** (то, что преобразует вход в выход), иногда называемое также переделом.

Субъект управления — лицо или группа лиц, заинтересованные в получении некоторого результата при осуществлении деятельности.

Объект управления — это некоторый процесс, значимый для субъекта управления, при этом последний может наблюдать и определять (измерять) значение выхода (или некоторых элементов выхода) этого процесса, воздействовать на вход процесса в соответствии с собственным знанием о том, как процесс реагирует на данное воздействие.

Среди выходов объекта управления выделяется целевой выход, или продукт. Собственно, для производства этого продукта и используется этот процесс.

Цель управления — это совокупность требований к характеристикам продукта, ограничения на возможные действия по достижению этих характеристик, критерии, которые налагает субъект управления на возможные воздействия на объект управления. Собственно требования к продукту называются **моделью желаемого выхода**.

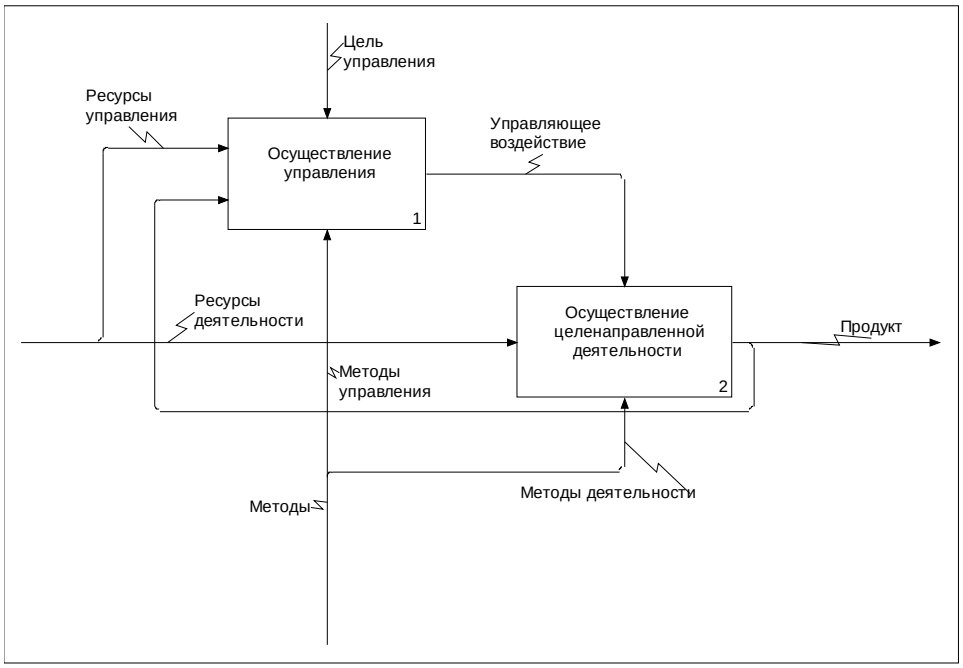


Рис. 10. Объект управления и система управления.

Очень важно, что вход объекта управления не является жестко фиксированным. Если бы это было так, то, с одной стороны, течение процесса было бы предопределенным (то есть управление не требовалось бы), и, с другой стороны, никаких возможностей по изменению хода процесса-объекта управления не имелось бы, то есть управление было бы невозможным. Поэтому необходимо ввести понятие пространства элементов входа.

Пространство элементов входа — это совокупность всех возможных значений характеристик каждого элемента входа процесса-объекта управления.

Таким образом, конкретным входом в объект управления является полная совокупность элементов входа, каждый из которых имеет некоторое значение характеристики. Если изменить значение характеристики некоторого элемента входа, то процесс может проистекать по-другому, что изменит значение характеристики продукта.

Проблема управления — критическое отклонение (то есть отклонение, оцениваемое субъектом управления как критическое в соответствии с критериями, входящими в цель управления) фактических значений характеристик продукта от значений, задаваемых моделью желаемого выхода.

Задача управления – это совокупность трех элементов – объекта управления, заданной для этого объекта управления модели желаемого выхода, заданных критериев принятия решения при выборе метода решения проблемы из множества альтернатив.

Вывод: данный материал очень подробно освещает тему процессов, подводит к теме процессной сети и затрагивает управление. Идея введения ролей для элементов входа и выхода мне очень нравится, возникает более детальный подход к анализу процесса.

2.2. Взгляд С. П. Никанорова на процессы

Возникший в СССР бум обнаружил эффективность простейших форм теорий систем — процессные, потоковые и т.п. системы — для теоретических и прикладных исследований и для проектирования. Например, весьма полезными явились понятия “полный вход” и “полный выход”. Это — элементарный уровень, но его методологическая роль колоссальная. Если специалист знает, что процесс идет только тогда, когда имеется полный вход, или приводит к результату, который всегда является полным выходом, то он изначально вооружен. Когда ему дают познавательный норматив, его взгляд на то, с чем он имеет дело, принципиально меняется. Освоение этих форм теории систем, сознательное ее применение являются качественным изменением типа мышления, которое становится рефлексивным и нормативным.

Процессная система является формой изменения. Определение понятия “изменение” является родовым для понятия “процессная система”. Процессная система является “изменением таким, что”. Всякий процесс является изменением, но не всякое изменение является процессом.

Атрибутами понятия “процессная система” являются:

— целостность, придающая смысл понятию процессная система и позволяющая квалифицировать процессную систему;

— непрерывность процесса (не в математическом смысле);

— делимость на части, каждая из которых удовлетворяет определению процесса (являющаяся следствием непрерывности).

Вход процесса — (неизменный) объект, наличие которого “запускает” процесс. Между входом и процессом нет ничего, что могло бы быть определено как вход или процесс. Вход является условием, достаточным для того, чтобы процесс начался (если подчеркивают это требование, применяют термин “полный вход”). Не может быть условия, без выполнения которого процесс невозможен и которое не принадлежало бы входу.

Выход процесса — (неизменный) объект, являющийся завершением процесса. Не может быть какого-либо (неизменного) объекта, возникшего после завершения процесса, который бы не принадлежал выходу (если подчеркивают это требование, применяют термин “полный выход”).

Процесс — пара “вход-выход”, определяемая как изменение, удовлетворяющее введенным атрибутам. Задание входа и выхода определяет процесс.

Состояние процесса — элемент разнообразия пар вход-выход подпроцессов, на котором определено отношение порядка.

Состояние протекания процесса — указание последнего достигнутого выхода подпроцесса.

Процессная система — вход, процесс и выход.

Один и тот же вход не может быть реализован дважды, но могут быть повторно реализованы идентичные экземпляры входа.

С началом процесса вход, как целое, перестает существовать, сохраняется только его инвариантная часть, становящаяся частью выхода. С появлением выхода процесс прекращается. Характеристика длительности процесса не может быть приписана единичному процессу, поскольку она является характеристикой отношения между двумя процессами. Входы и выходы могут метризоваться, а метризованные входы и выходы могут получать значения.

Хотя, как видно из определения понятия “процесс”, разнообразие процессов составляет незначительную часть разнообразия изменений, оно все же настолько велико и его систематизация настолько неподготовлена, что вряд ли сегодня кто-либо возьмется дать исчерпывающую классификацию процессов.

Экстенсиональное определение процессной системы:

Процессной системой называется множество процессов, причем у некоторых пар процессов вход одного и выход другого отождествлены.

Экстенсионально определенные процессные системы могут быть одноуровневыми, тогда процессные системы называются «сетевыми», или многоуровневыми, тогда процессные системы называются «декомпозированными».

Пусть имеется класс входов и соответствующий ему класс выходов.

Пусть реализуется один вход из класса входов и соответствующий ему выход из класса выходов.

Тогда такая процессная система называется “находящейся в состоянии”, множество таких процессных систем называется “процессной системой с состояниями.

У процессной системы с состояниями, находящейся в данном состоянии, имеются “предшествующие состояния”.

На множестве состояний процессной системы с состояниями может быть введено отношение эквивалентности, определяющее “типы состояний.

Процессная система с состояниями не может дважды находиться в одном и том же состоянии, но может многократно находиться в состоянии одного и того же типа.

Если повторяется вход данного типа, то повторяется выход данного типа.

Различие в типах повторяемых выходов указывает на различия в типах полных входов. Такие процессы в процессных системах с состояниями называются “частично повторяемыми”, а полные входы — “частично определенными”.

Одноуровневые процессные системы

Принцип процессной непрерывности

Вход данной процессной системы является выходом предшествующей. Выход данной процессной системы является входом последующей. Такие процессные системы называются “связанными (по входам и выходам)”.

Одна процессная система может быть связана своим входом и выходом с множеством других процессных систем, тем самым, образуется сетевая процессная система.

Процессная система в сетевой процессной системе называется элементарной.

Принцип делимости и объединяемости входов и выходов элементарной процессной системы

Вход и выход элементарной процессной системы ее связями делятся на подвходы и подвыходы, а совокупности подвходов и подвыходов нескольких элементарных процессных систем образуют входы и выходы элементарной процессной системы, связанной с ними.

Многоуровневая процессная система

Принцип неограниченной декомпозиции

Одна и та же процессная система является подсистемой своей надсистемы и является надсистемой своих подсистем.

У любой процессной системы существуют надсистемы и подсистемы, последовательность их уровней неограничена.

Многоуровневая сетевая процессная система

На любом уровне декомпозиции процессные системы могут образовывать сетевые процессные системы.

Ограниченная многоуровневая сетевая процессная система

Выделенная из многоуровневой сетевой процессной системы процессная система, имеющая конечное число уровней и конечное число подсистем на каждом уровне.

Характеристика некоторы1х форм конструктов процессны1х

систем и комментарии к ним

В этом разделе рассматриваются только процессы с нефизическими инвариантами.

На основе приведенного абстрактного определения понятия “процессная система” путем добавления атрибутов и их значений получены некоторые формы и виды конструктов процессных систем, даны их интенсиональные и экстенсиональные определения разных уровней абстракции. Даются характеристики разнообразий, порождаемых каждым конструктом. Затрагиваются вопросы применения конструктов, приводятся примеры их применения.

Интенсионально определенная процессная система с элементами входов и выходов

Вообще говоря, количество элементов входов и выходов может быть любым, но конечным. Может быть определен процесс с двумя элементами входа и выхода, с тремя, ..., с *n* элементами входа и выхода.

Этот конструкт применяется в ситуациях, когда проблемой является определение полного входа и полного выхода.

Его основное назначение — служить родовым определением для конструкта процесса с ролями элементов входа и выхода.

Интенсионально определенная процессная система со структурой элементов входа и выхода

Структуризация, т.е. введение отношений на множестве элементов, может производиться по многим основаниям.

Например, вводится отношение эквивалентности или отношение порядка.

Распространенной структуризацией является различение «ролей» элементов входа и выхода.

Основанием структуризации является также различение видов субстрата: информации, энергии и вещества (материалов). В этом случае входы и выходы состоят из

трех элементов: информации, энергии, материала. Если элемент входа — информация, и предполагается процесс, то это означает, что имеется информация, которая обрабатывается, и информация, которая обрабатывает информацию, информационный процессор. То же самое у энергии, то же самое у материалов. Имеются также внутренние отношения между информацией и энергией; энергией и материалами; материалами и информацией.

При комбинированной структуризации элементов входов и выходов по основаниям роли и субстрата выделяется информация как инцесс и информационный процессор, то же самое с энергией и материалом. Определяется отношение обработки материалов с помощью энергии, определенное моделью, которая представлена информацией.

При структуризации элементов входов и выходов по их ролям — деление их на инцесс и процессор — требование, состоящее в том, чтобы инвариантом был процессор, не является обязательным. Указанное требование является предположением, образующим класс процессных систем с неизменными процессорами. Процессор может предполагаться неизменным, если износом процессора пренебрегают, т.е. для решения задачи этого класса процессных систем достаточно.

Аналогично определяется класс процессных систем с изменяющимися процессорами. При исследовании организационных процедур, интеллектуальной деятельности и т.п. бессмысленно или малопродуктивно применение физических инвариантов. Однако, когда задача этого требует, можно применить физические инварианты.

Исходя из технологической интерпретации для процессных систем с ролями элементов входов и выходов предложено их графическое обозначение (см. рис. 5).

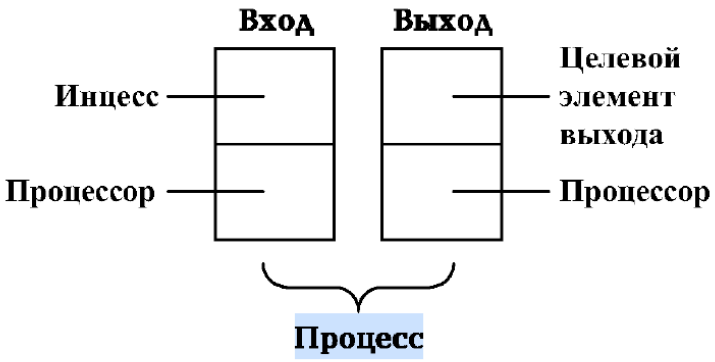


Рис. 5. Процессная система с ролями элементов входа и выхода

Рис. 11. Процессная система с ролями элементов входа и выхода

Субъект-объектная терминология (“целевой”) в этом обозначении должна рассматриваться как метафора. Деление на две группы элементов входа и выхода не обязательно, может быть много разнообразных элементов, потому что декомпозиция процессов не ограничена.

Вывод: С. П. Никаноров при описании конструкта процесса поднимает все те же необходимые темы, что и в предыдущем разделе. Рассматриваются различные классы процессных систем, с детальным описанием каждой. Неизменно поднят вопрос атрибутов и ролей элементов системы.

2.3. Несколько примеров, полученных в ходе изучения темы

2.3.1 Выбор способа измерения расстояния

Была рассмотрена задача измерения точных расстояний в природе, от одной точки до другой. Подмечено, что существуют различные способы измерения расстояний, причем в одних ситуациях более удобными являются совсем не те способы, что в других ситуациях. В примере на рисунке рассмотрены случаи измерения расстояния с помощью мерного предмета, обычной рулетки и лазерной рулетки.

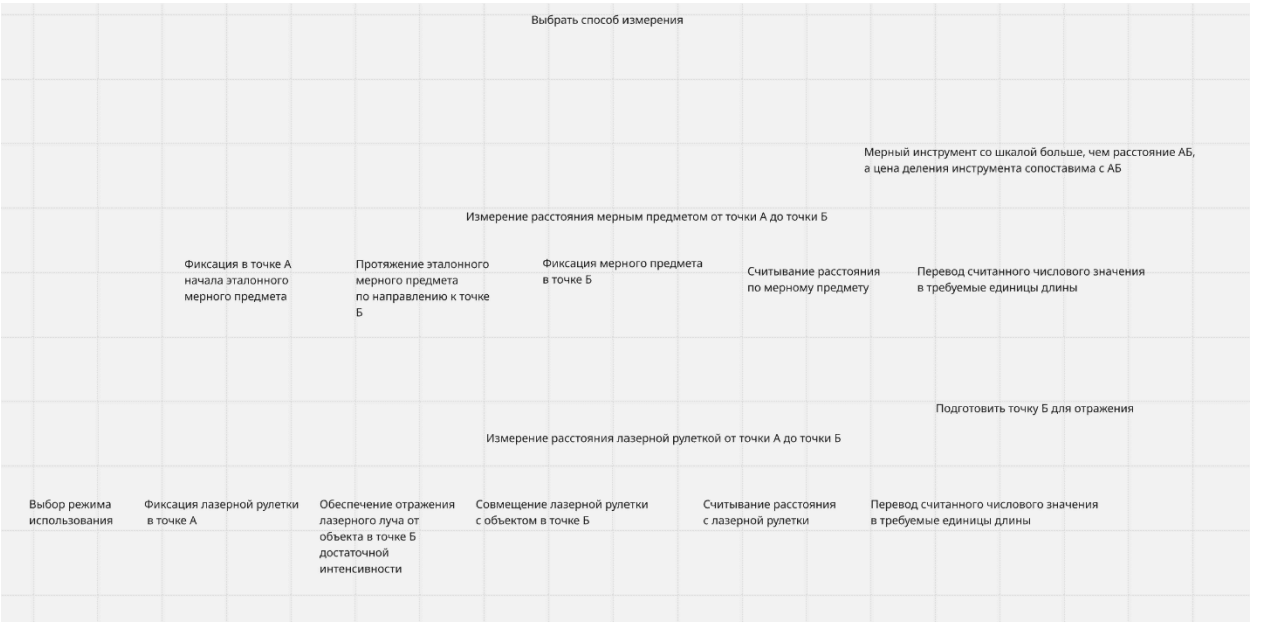


Рис. 12. Подпроцессы процесса измерения расстояния в двух случаях

Оказалось, что важную роль при измерении точного расстояния играет характерный масштаб, на котором производится измерение. В первую очередь это влияет на то, каким способом и устройством производится измерение. В микромире используются электронный микроскоп и измерение длины волны, а в макромире угловое смещение на небе или светимость объекта. Каждый процесс измерения состоит из более, чем пяти подпроцессов, в зависимости от глубины декомпозиции.

Этот пример показывает важность того, как процесс измерения зависит от диапазона расстояний, в котором происходит измерение.

2.3.2 Кипячение воды в электрическом чайнике

Как один из примеров встречающегося в жизни процесса было рассмотрено кипячение воды в электрическом чайнике. Рассматриваются полный вход, полный выход и декомпозиция на подпроцессы.

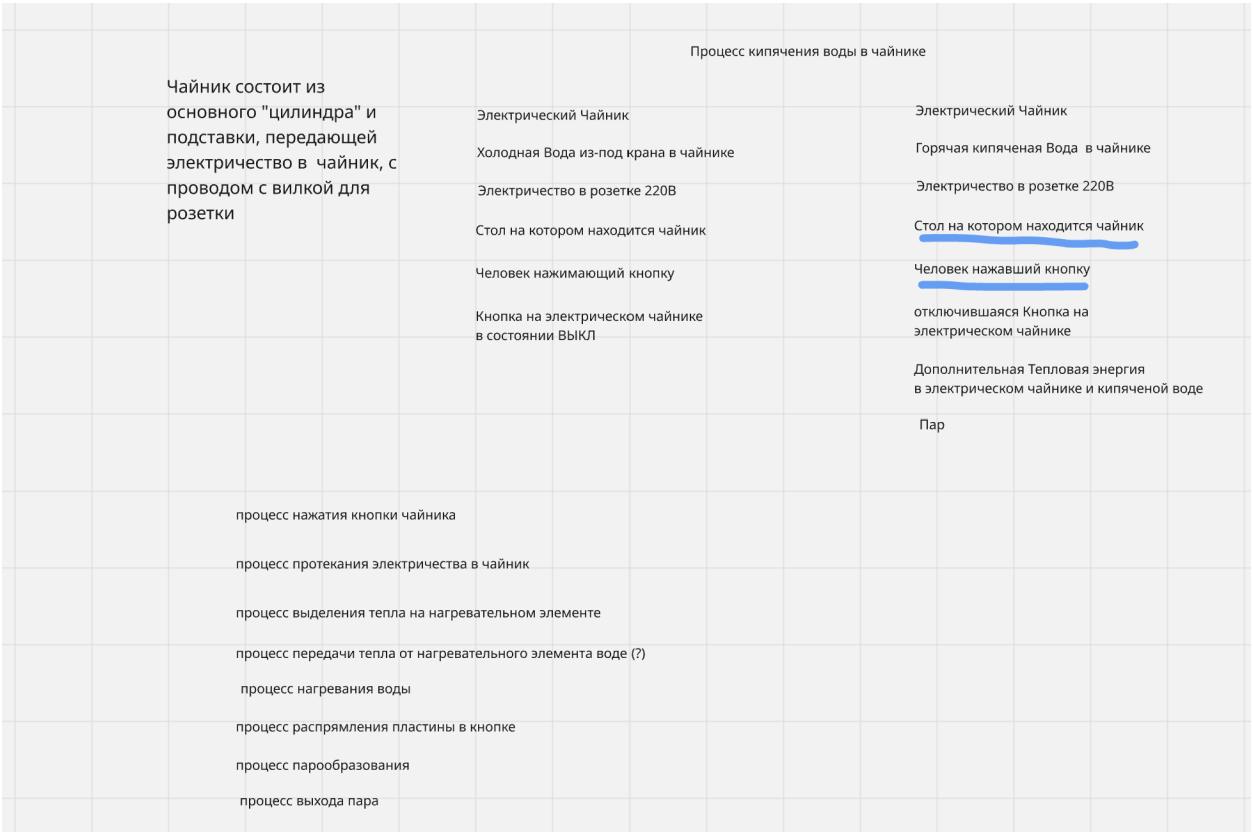


Рис. 13. Процесс кипячения воды в чайнике

После получения декомпозиции процесса естественным образом возникает желание построить процессную сеть из подпроцессов. Полный вход и полный выход помогают смотреть на соответствующие входы и выходы подпроцессов.

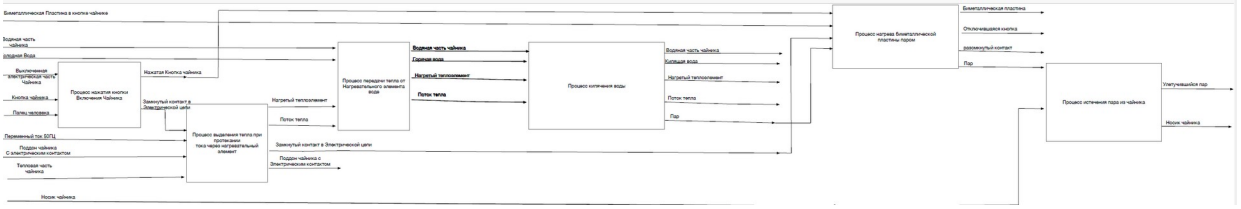


Рис. 14. Процессная сеть Кипячения воды в чайнике

Детальная схема процессной сети находится в файле Процесс_Кипячения_Воды.

Все шесть подпроцессов по связям образуют единую точную процессную сеть.

Процессы нагрева нагревательного элемента, нагрева воды и кипения воды идут одновременно и представляют из себя много раз повторяющийся один и тот же «микропроцесс».

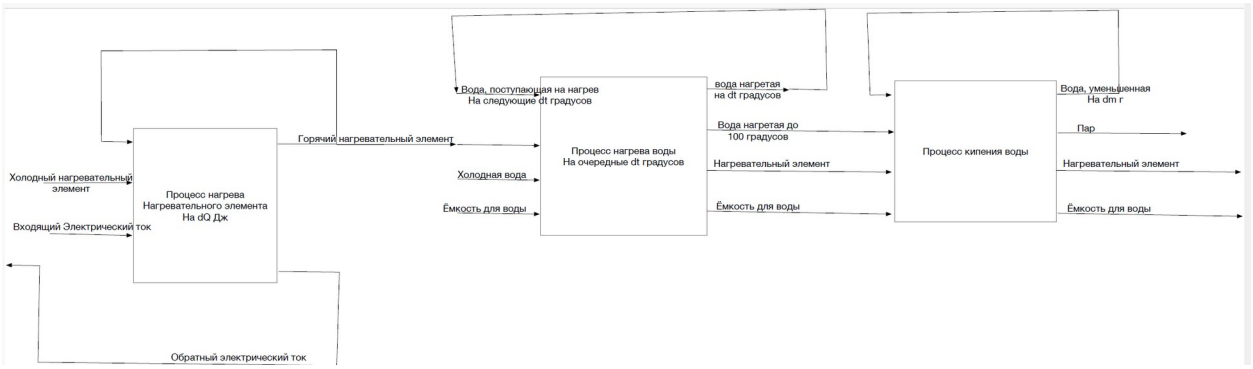


Рис. 15. Процессная сеть Кипячения воды в чайнике

Переходим на декомпозицию, имеющую бесконечное количество подпроцессов, выстроенных в цепочку. Петля – графическое изображение того, что имеем дело с дифференциальными малыми подпроцессами.

Вывод: конструкт процессной сети применим к самым разнообразным природным и общественным явлениям, упрощает восприятие и аналитику. Детальная процессная сеть позволяет увидеть на каком конкретно этапе и перед каким подпроцессом элемент был введен в систему или стал элементом выхода.

2.3.3 Процесс нарезания колбасы

Рассматривается процесс фрагментирования пищевого продукта класса колбаса на части удобные для последующего поедания.

Вход процесса:

1) батон колбасы

2) разделочная доска

3) нож

4) работник столовой

5) инструкция по нарезке колбасы

Выход процесса:

1) нарезанный батон колбасы

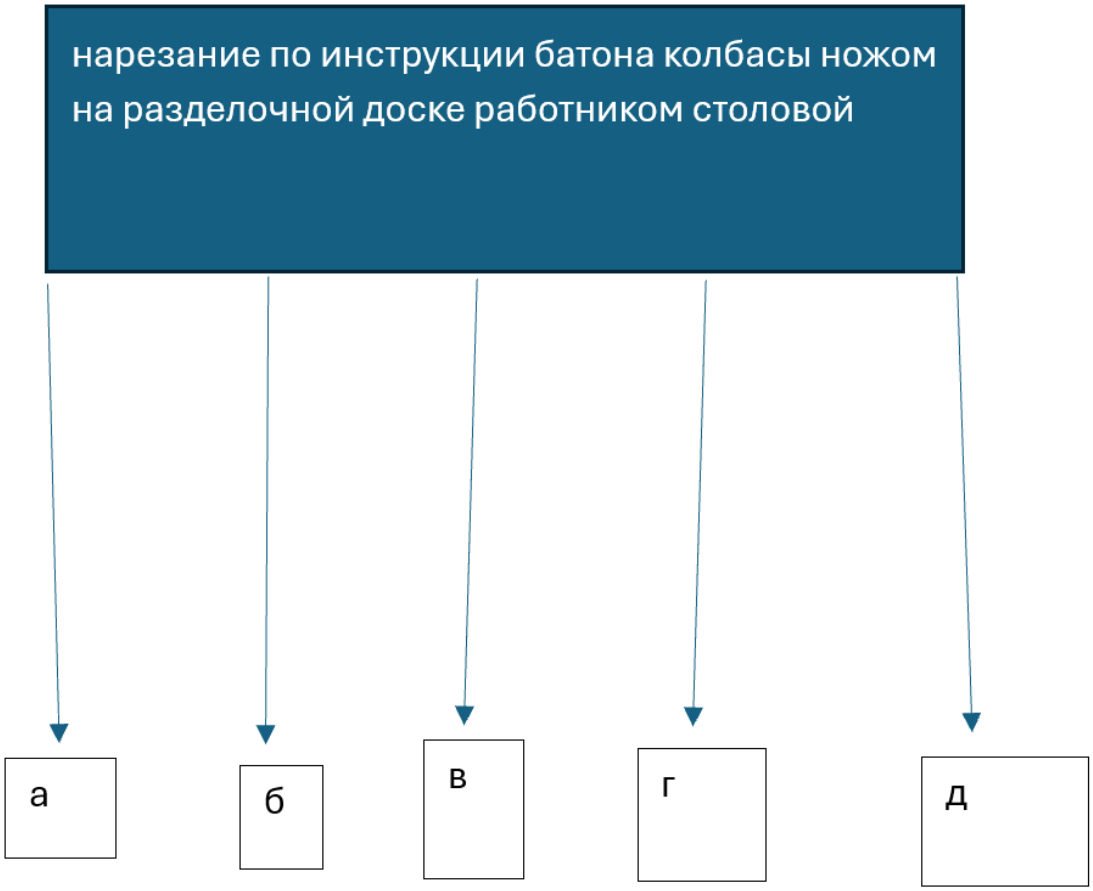
2) разделочная доска

3) нож

4) работник столовой

5) инструкция по нарезке колбасы

Основной процесс: «нарезание по инструкции батона колбасы ножом на разделочной доске работником столовой».



а) Понимание инструкции работником столовой.

б) Готовность ножа к нарезанию (подготовка ножа к нарезанию).

в) Готовность разделочной доски к нарезанию (подготовка разделочной доски к нарезанию).

г) Готовность работника столовой к нарезанию (подготовка работника столовой к нарезанию).

д) Наличие батона колбасы.

Рис. 16. Получение номенклатуры подпроцессов как результат декомпозиции основной функции.

Делаем вывод: в нарезании колбасы рабочее пространство «наружнее» по отношению к инструменту. Деланье рукоятки ножа шероховатой преследует цель не допустить встречи руки с лезвием.

2.4. Выжимки из неопубликованной статьи «Системный анализ в концепции С. Л. Оптнера – С. П. Никанорова – С. Янга»

Одна из ключевых идей системного анализа состоит в выделении всех элементов, связанных с данной альтернативой решения проблемы. Выделяемая этим определением целостность называется в системном анализе полной системой или просто системой (Никаноров. 2006. С. 15; Оптнер. 2006. С. 98; Янг. 1972. С. 27). Данное определение

является «инженерной» версией философско-методологического определения понятия система.

Полнота системы обеспечивается путем установления множества элементов, участвующих в процессе, приводящем к появлению выходного результата данной альтернативы.

Методология системного анализа основывается на представлении реальности как взаимосвязанной совокупности процессов. Постулируется, что любой реальный объект может быть представлен как система: описан в терминах системных объектов, свойств и связей между ними. Системные объекты – это вход, процесс, выход, обратная связь и ограничение.

Входом данного процесса называется совокупность неизменных объектов (элементов входа), которые при вступлении во взаимодействие запускают протекание собственно процесса и сами претерпевают изменение при протекании данного процесса.

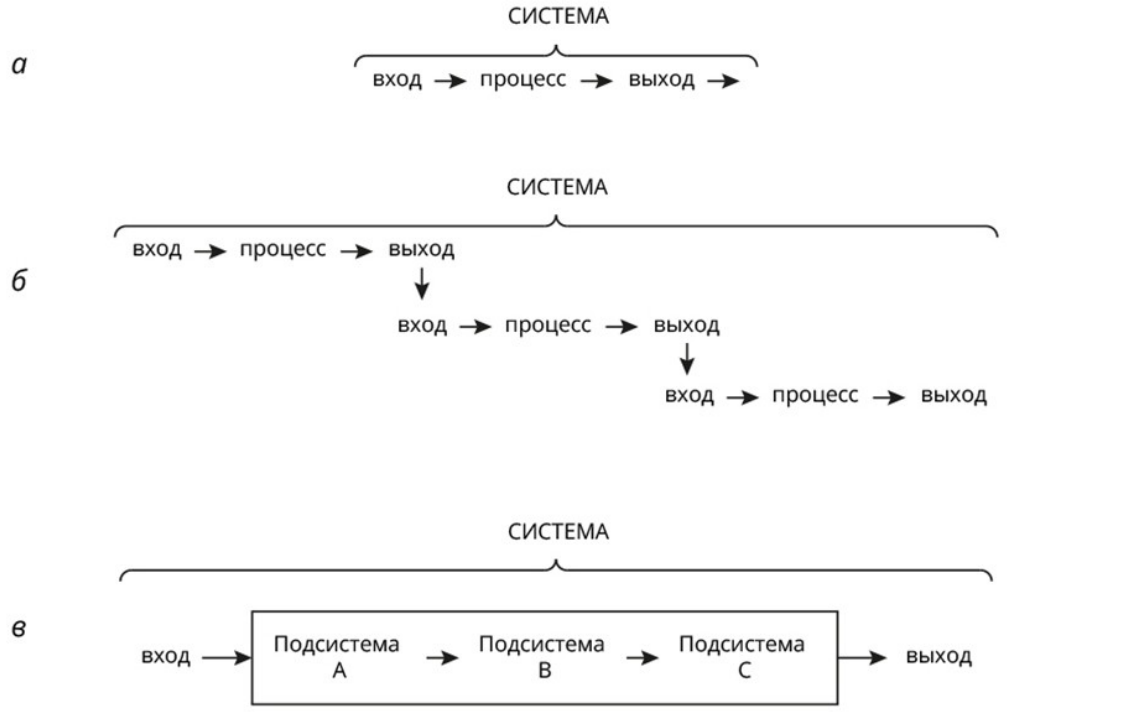
Выходом данного процесса называется результат или конечное состояние процесса – совокупность элементов входа, претерпевших изменение в ходе процесса. Выход завершившегося процесса считается неизменным объектом. Принято говорить, что процесс переводит вход в выход (рис. 1, а).

С началом процесса вход, как целое, перестаёт существовать, в итоге сохраняется только его инвариантная часть, переходящая без изменения в часть выхода.

В системном анализе постулируется, что всякий элемент входа системы является элементом выхода этой или другой системы, а всякий элемент выхода – элементом входа. Выделить систему в реальном мире – значит указать все процессы, дающие данный выход. Таким образом, процессы могут быть взаимосвязаны через свои элементы входов и выходов, образуя цепочки (рис. 1, б), а в более сложных случаях – сети процессов. Описание связей процессов указывает на то, что элементы выхода некоторого процесса являются элементами входа (частью входа) определенного процесса. Одна и та же процессная система является подсистемой своей надсистемы и является надсистемой своих подсистем. У любой процессной системы существуют надсистемы и подсистемы, последовательность их уровней не ограничена.

Состояние процесса – элемент разнообразия пар вход-выход подпроцессов, на котором определено отношение порядка.

Состояние протекания процесса – указание последнего достигнутого выхода подпроцесса.



а – Процессная система – вход, процесс и выход; *б* – Пример цепочки процессов; *в* – Пример системы, состоящей из трёх подсистем.

Рис. 17. Различные примеры графического изображения процессных систем.

В качестве иллюстрации на рис. 2 представлен процесс выступления инструментального квартета в зале со слушателями согласно (Оптнер. 2006. С. 74).

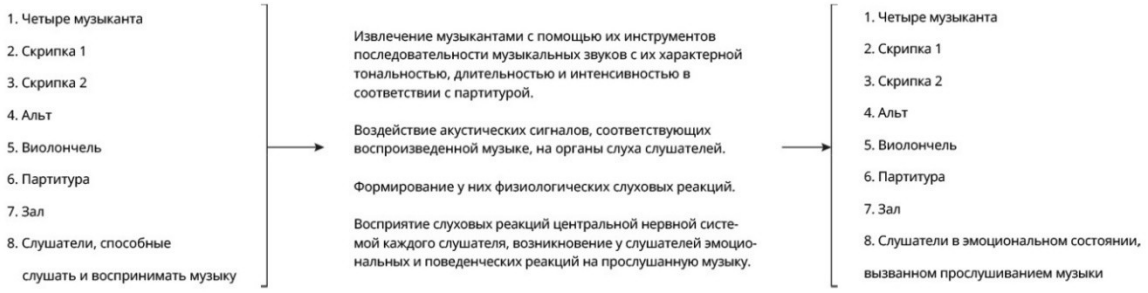


Рис. 18. Пример процессного описания системы, представляющей собой исполнение музыкальной партитуры квартетом музыкантов для группы слушателей.

Рассматривая содержательный пример на рис. 2 как систему, состоящую из трёх подсистем (Рис. 1, в), можно выделить следующих три подпроцесса (подсистемы):

- Процесс **A** (Подсистема A) – извлечение музыкантами исполнителями с помощью их инструментов последовательности музыкальных звуков с их характерной тональностью, длительностью и интенсивностью в соответствии с партитурой;
- Процесс **B** (Подсистема B) – воздействие акустических сигналов, соответствующих воспроизведенной музыке, на органы слуха слушателей, формирование у них физиологических слуховых реакций;
- Процесс **C** (Подсистема C) – восприятие физиологических слуховых реакций центральной нервной системой каждого слушателя, возникновение у слушателей эмоциональных и поведенческих реакций на прослушанную музыку.

Среди элементов выхода процесса **A** – звуковые волны, созданные игрой исполнителей на своих музыкальных инструментах;

среди элементов выхода процесса **B** – слушатели с их органами слуха, способными воспринимать звуковые колебания;

среди элементов выхода процесса **B** и входа процесса **C** – физиологическая реакция органов слуха слушателей на звуковые колебания.

Для процессов (особенно производственного характера) принято указывать их роль в процессе, выделяя: элементы входа, которые «обрабатываются» – рабочий вход, рабочее вещество или нагрузку; а также то, что «обрабатывает» нагрузку – процессор. Элемент или элементы выхода процесса, представляющие собой требуемый результат, называют целевыми.

В соответствии с введенными ролями элементов входа и выхода для процесса на рис. 3. получаем: совокупность элементов входа 1) – 7) составляют процессор; элемент входа 8) является рабочим веществом или нагрузкой; элемент выхода 8) есть ни что иное как целевой элемент выхода.

Способность переводить данный вход в данный выход называется свойством данного процесса.

В методологии системного анализа постулируется следующее (Никаноров. 2006. С. 16): Всякая система состоит из подсистем. Всякая система является подсистемой некоторой системы. Граница системы определяется совокупностью входов от окружающей среды. Окружающая среда – это совокупность естественных и искусственных систем, для которых данная система не является функциональной подсистемой.

Искусственные системы – это такие, элементы которых сделаны людьми, т. е. являются выходом процессов, сознательно выполняемых человеком.

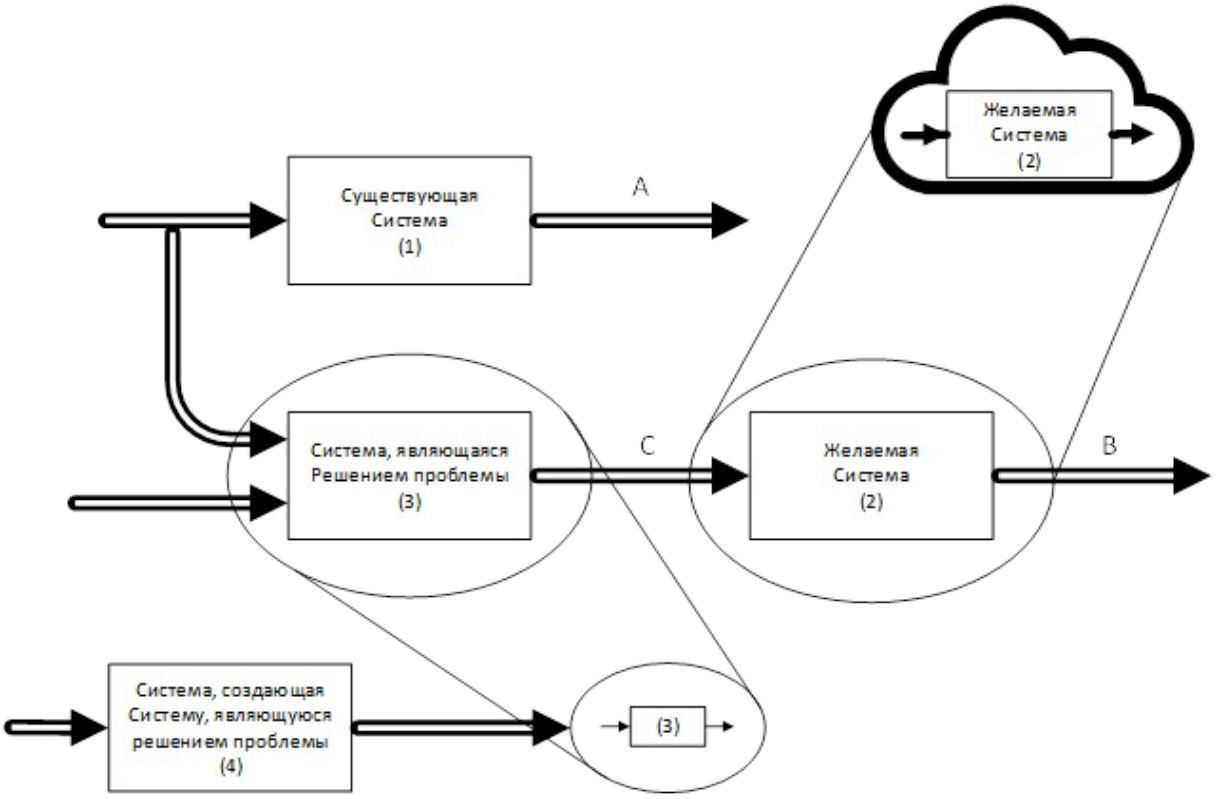
Для возможности управления течением процесса постулируется наличие у данного процесса пространства входов и, соответственно, пространства выходов. Пространства входов/выходов процесса определяются, также, как и его входы/выходы – номенклатурой составляющих их элементов. В отличие же от входов/выходов процесса, пространство входов и пространство выходов задаются не значениями элементов входов/выходов, а множествами (диапазонами) значений, которые могут принимать эти элементы.

В методологии системного анализа проблемной называется ситуация, характеризующаяся различием между необходимым (желаемым) выходом системы

и её существующим выходом. Говорят, что выход является необходимым, если его отсутствие создает угрозу существованию или развитию системы.

Далее в системном анализе вводятся четыре системы, представляющие проблемную ситуацию и решение проблемы.

В графическом виде описанная взаимосвязь между четырьмя системами показана на рис. 3.



A – существующий целевой выход ; B – желаемый целевой выход; C – целевой выход системы, решающей проблему.

Рис. 19. Взаимосвязь процессов решения проблемы согласно методологии системного анализа.

Существующий выход поставляется существующей системой (1).

Желаемый выход обеспечивается желаемой системой (2).

Отличие между существующей и желаемой системами есть проблема. Условие проблемы представляет существующую систему («известное»). Требование представляет описание желаемого выхода системы. Часто требование – желаемый выход системы – формулируется в виде поставленной перед системой цели и её параметров.

Решение проблемы есть система (3), которая «заполняет промежуток» между существующей и желаемой системами.

Решение проблемы, т. е. система (3), является объектом, возникающим в результате процесса проектирования и реализации принятого проектного решения, – целевым выходом системы, решающей проблему (4). Вход этой системы (4) следует рассматривать как приобретенные «возможности» для решения проблемы.

Вывод: рисунок наглядно демонстрирует различие существующей и желаемой систем. Важным аспектом является необходимость четвертой системы, создающей систему, являющуюся решением проблемы.

2.5. Сравнение с системным анализом, предлагаемым школой В. Н. Волковой

Анализируются идеи В. Н. Волковой, А. А. Емельянова, Ю. И. Черняка.

Наиболее конструктивным из направлений системных исследований в настоящее время считается системный анализ, который впервые появился в 1948 г. в работах корпорации RAND в связи с задачами военного управления, а в отечественной литературе получил распространение после перевода книги С. Оптнера «Системный анализ деловых и промышленных проблем». Системный анализ нашел широкое применение в различных сферах деятельности: при исследовании и проектировании сложных технических комплексов, при моделировании процессов принятия решений в ситуациях с большой начальной неопределенностью, при исследовании и совершенствовании управления технологическими процессами, при исследовании систем организационного управления на уровнях предприятий, непромышленных организаций, региона, государства в целом, при совершенствовании производственных и организационных структур предприятий и организаций, при разработке автоматизированных систем различного рода и т. п. В развитых капиталистических странах важность управления научно-техническим прогрессом и трудности, стоящие на пути решения этой проблемы, были осознаны примерно в те же годы, и с тех пор, более 50 лет, в США, в частности, ведутся интенсивные исследования по этой проблеме в специальных, так называемых «думающих», бесприбыльных корпорациях (типа известной корпорации RAND).

В результате этих исследований были разработаны первая методика системного анализа – ПАТТЕРН (основой которой являются формирование и анализ *дерева целей*) и другие методы, используемые в США правительственными органами и крупными промышленными корпорациями для прогнозирования и управления в условиях ускоряющихся темпов НТП. Об этом подробнее будет в 4 главе данного отчета.

Основными сферами приложения системного анализа являются: разработка методик анализа целей, методов и моделей совершенствования организационной структуры, управления функционированием социально-экономических объектов.

Определение системного анализа. Термин «системный анализ» трактуется в публикациях неоднозначно. Поэтому на основе обобщения различных точек зрения дадим следующее расширенное определение, которое взято за основу в данном издании.

Системному анализу присущи следующие особенности:

1. применяется в тех случаях, когда задача (проблема) не может быть сразу представлена и решена с помощью формальных, математических методов, т.е. имеют место большая начальная неопределенность проблемной ситуации и многокритериальность задачи;

2. уделяет внимание процессу постановки задачи и использует не только формальные методы, но и методы качественного анализа. Эти группы методов назовем *методы формализованного представления систем – МФПС* и *методы активизации интуиции и опыта специалистов – МАИС*. В этой связи системный анализ иногда определяют как «формализованный здравый смысл», или «здравый смысл, на службу которому поставлены математические методы»;
3. опирается на основные понятия теории систем и философские концепции, лежащие в основе исследования общесистемных закономерностей;
4. помогает организовать процесс коллективного принятия решения, объединяя специалистов различных областей знаний;
5. требует для организации процесса исследования и принятия решения обязательной разработки методики системного анализа, определяющей последовательность этапов проведения исследования и методы их выполнения, объединяющей методы из групп МАИС и МФПС, а соответственно и специалистов различных областей знаний;
6. исследует процессы целеобразования и разработки средств работы с целями (в том числе занимается разработкой методик *структуризации целей*);
7. предлагает в качестве основного метода расчленение большой неопределенности на более обозримые, лучше поддающиеся исследованию (что и соответствует понятию *а н а л и з*), при сохранении целостного (*с и с т е м н о г о*) представления об объекте исследования и проблемной ситуации (благодаря понятиям *цель* и *целеобразование*).

Первые четыре особенности характерны для всех направлений *системных исследований*. В определении *системного анализа* наряду с этими особенностями отражены еще три (5, 6, 7), уточняющие его отличие от других системных направлений.

Развитие определения системы. Термин *система* используют в тех случаях, когда хотят охарактеризовать исследуемый или проектируемый объект как нечто целое (единое), сложное, о котором невозможно сразу дать представление, показав его, изобразив графически или описав математическим выражением (формулой, уравнением и т.п.), и желают подчеркнуть, что это что-то большое, сложное и при этом целое, единое.

Понятие системы подчеркивает упорядоченность, целостность, наличие определенных закономерностей.

Существует несколько десятков определений этого понятия. Их анализ показывает, что определение понятия система изменялось не только по форме, но и по содержанию. Рассмотрим основные и принципиальные изменения, которые происходили с определением системы по мере развития теории систем и использования этого понятия на практике.

В первых определениях в той или иной форме говорилось о том, что система – это элементы (части, компоненты) и связи (отношения) между ними. ак, Л. фон Берталанфи определял систему как «комплекс взаимодействующих компонентов» или как «совокупность элементов, находящихся в определенных отношениях друг с другом и со средой». В Большой советской энциклопедии система определяется прямым переводом с

греческого «susthma», что означает «состав», т.е. составленное, соединенное из частей*. В Большой советской энциклопедии наряду с уже приведенным определением дается следующее: система – «…объективное единство закономерно связанных друг с другом предметов, явлений, а также знаний о природе и обществе»**, т.е. подчеркивается, что понятие элемента (а следовательно, и системы) можно применять как к существующим, материально реализованным предметам, так и к знаниям об этих предметах или о будущих их реализациях. Таким образом, в понятии система (как и любой другой категории познания) объективное и субъективное составляют диалектическое единство, и следует говорить не о материальности или нематериальности системы, а о подходе к объектам исследования, как к системам, о различном представлении их на разных стадиях познания или создания.

Методика системного анализа (или модель системного исследования) может разрабатываться не обязательно с охватом всего процесса познания или проектирования системы, а для одной из ее страт (что, как правило, и бывает на практике) и для того чтобы не возникало терминологических и иных разногласий между исследователями или разработчиками системы, нужно прежде всего четко уточнить, о какой именно страте рассмотрения системы идет речь.

Система и среда. На первых этапах системного анализа важно уметь отделить (отграничить, как предлагают называть этот первый этап исследователи систем, чтобы точнее его определить) систему от среды, с которой взаимодействует система. Частным случаем выделения системы из среды является определение ее через входы и выходы, посредством которых система общается со средой. В кибернетике и теории систем такое представление системы называют *черным ящиком*. Уточнение, или конкретизация, определение системы в процессе исследования влечет за собой соответствующее уточнение ее взаимодействия со средой и определения среды. В этой связи важно прогнозировать не только состояние системы, но и состояние среды. В последнем случае следует учитывать неоднородность среды, наряду с естественно-природной средой существуют искусственные – техническая среда созданных человеком машин и механизмов, экономическая среда, информационная, социальная среда.

Понятия, характеризующие строение и функционирование систем. Обыденная трактовка рассматриваемых далее понятий (элемент, связь и др.) не всегда совпадает с их значением как специальных терминов системного описания и анализа объектов. Поэтому кратко рассмотрим основные понятия, помогающие уточнять представление о системе.

Понятия, входящие в определение системы, тесно связаны между собой и, по мнению Л. фон Берталанфи, не могут быть определены независимо, а определяются, как правило, одно через другое, уточняя друг друга, и поэтому принятую здесь последовательность их изложения следует считать условной.

Элемент – простейшая, неделимая часть системы. Однако ответ на вопрос, что является такой частью, может быть неоднозначным. Например, в системе управления предприятием элементами можно считать подразделения аппарата управления, а можно – каждого сотрудника или каждую операцию, которую он выполняет. Поэтому необходимо уточнить определение: элемент – это предел членения системы с точки зрения аспекта рассмотрения, решения конкретной задачи, поставленной цели.

Определить предел членения системы не всегда легко. Систему можно расчленять на элементы различными способами в зависимости от формулировки задачи, цели и ее уточнения в процессе проведения системного исследования. При необходимости можно изменять принцип расчленения, выделять другие элементы и получать с помощью нового расчленения более адекватное представление об анализируемом объекте или проблемной ситуации.

Компоненты и подсистемы. Иногда термин элемент используют в более широком смысле, даже в тех случаях, когда система не может быть сразу разделена на составляющие, являющиеся пределом ее членения. Однако при многоуровневом расчленении системы лучше использовать другие термины, предусмотренные в теории систем: сложные системы принято вначале делить на *подсистемы*, или на *компоненты*.

Понятие *подсистема* подразумевает, что выделяется относительно независимая часть системы, обладающая свойствами системы и, в частности, имеющая подцель, на достижение которой ориентирована подсистема, а также другие свойства – свойство целостности, коммуникативности и т.п., определяемые *закономерностями систем*.

Если же части системы не обладают такими свойствами, а представляют собой просто совокупности однородных элементов, то такие части принято называть компонентами.

Связь – понятие, входящее в любое определение системы и обеспечивающее возникновение и сохранение ее целостных свойств. Это понятие одновременно характеризует и строение (статику), и функционирование (динамику) системы.

Связь определяют как ограничение степени свободы элементов. Действительно, элементы, вступая во взаимодействие (связь) между собой, утрачивают часть своих свойств, которыми они потенциально обладали в свободном состоянии.

Связи в конкретных системах могут быть одновременно охарактеризованы несколькими признаками: направлением, силой, характером (или видом).

Важную роль в моделировании систем играет понятие *обратная связь*. Обратная связь является основой саморегулирования, развития систем, приспособления их к изменяющимся условиям существования.

Цель и связанные с ней понятия целесообразности, целенаправленности лежат в основе развития системы.

СА нашел широкое применение в различных сферах деятельности: при моделировании процессов принятия решений в ситуациях с большой начальной неопределенностью, при исследовании и проектировании сложных технических и информационно-управляющих комплексов, при исследовании и совершенствовании управления технологическими процессами, при исследовании систем организационного управления на уровнях предприятий, непромышленных организаций, регионов, государства в целом, при совершенствовании производственных и организационных структур предприятий и организаций, при разработке автоматизированных систем различного рода и т. п.

Системный аналитик — в широком смысле — специалист по решению сложных организационно-технических проблем, имеющих междисциплинарную природу, использующий принципы общей теории систем и методы **СА**. Исходно подготовка системного аналитика понималась как подготовка технического специалиста высокой квалификации, способного ставить задачу проектно-производственным командам, принимать организационно-технические решения, оформляемые как техническое задание на систему или на программное обеспечение. Существует более узкое понимание профессии системного аналитика — как специалиста по описанию правил организации деятельности (бизнес-аналитик, методолог). В сфере информационных технологий данный термин используется для обозначения профессиональной роли и профессии, ответственной за анализ потребностей пользователей и удовлетворение их посредством функций соответствующей информационной системы. Разработаны теоретические основы создания информационных систем и информационно-управляющих комплексов.

Последовательность этапов системного анализа, которая не имеет привязки

к конкретной области исследования, была разработана Ю.А. Черняком [12]:

1. Анализ проблемы (определение, формулирование, анализ структуры, развитие, внешние связи, разрешимость).

2. Определение системы (специфика задач, определение объекта, границы разбиения, подсистемы, среда).

3. Анализ структуры системы (иерархия, функции, процессы управления, информационные каналы, специфика подсистем).

4. Формулирование общей цели и критерия системы (цели-требования, накладываемые ограничения, общая цель, критерии, выработка общей цели/критерия из целей/критериев подсистем).

5. Декомпозиция цели, выявление потребностей в ресурсах и процессах (формулировка целей: верхнего приоритета, текущих, развития, внешних и т. п.).

6. Выявление ресурсов и процессов, композиция целей (оценки: технологий и мощностей, состояния ресурсов, реализуемых и планируемых проектов, возможностей взаимодействия с другими системами).

7. Прогноз и анализ будущих условий (развития системы, появления новых факторов влияния, ресурсов, возможных сдвигов критериев и целей).

8. Оценка целей и средств (оценка приоритетности цели, оценка взаимосвязей, вычисление оценок согласно критериям, оценка внешних факторов и их влияния).

9. Отбор вариантов (планирование достижения целей; анализ совместимости, отбор избыточных вариантов, сравнение вариантов и т. п.).

10. Диагноз существующей системы (моделирование процессов, вычисление мощностей, определение недостатков, мероприятия по совершенствованию).

11. Построение комплексной программы развития (построение проектов и программ мероприятий, определение очередности целей, разработка общего плана мероприятий с учетов накладываемых временных ограничений и ограничений по ресурсам и т. п.).

12. Проектирование организации для достижения целей (назначение целей организации, формулирование функций организации, проектирование отдельных структур).

На начальном этапе системный анализ основывался на применении сложных математических методов. Но дальнейшие исследования позволили сделать вывод, что математика неэффективна при анализе сложных теоретических и практических проблем, которые обладают множеством неопределенностей, что характерно для исследования и разработки технологий как единого целого. Поэтому перед учеными встала проблема, решением которой явилась выработка концепции такого системного анализа, в котором акцент делается в большей степени на разработку новых диалектических принципов научного мышления, логического анализа технических систем с учетом их связей и различных направленностей. При таком подходе на первый план выдвигаются уже не математические методы, а сама логика системного анализа, упорядочение процедуры принятия решений.

Вывод: развитие школы системного анализа тесно пересекается с направлением С. П. Никанорова. Содержатся все основные конструкты и понятия, упрощая возможность систематического подхода в различных системах и ситуациях.

3. КОНСТРУКТ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ СИСТЕМЫ

По данному направлению были найдены, прочитаны и проанализированы следующие источники: «Теоретико-системные конструкты для концептуального анализа и проектирования» С. П. Никанорова, «Методы концептуального анализа и синтеза в теоретическом исследовании и проектировании социально-экономических систем. Том 2» З. А. Кучкарова.

3.1. Взгляд З. А. Кучкарова на конструкт ЦНС

Говорить об управлении можно только в смысле некоторой осознанной деятельности, имеющей определенные **цели**. Сразу возникает вопрос: кем осознанной деятельности? Ответом является понимание того, что цели всегда связаны с некоторым **субъектом** (лицом, группой, организацией, государством и пр.), который их выдвигает. Цели заключаются в достижении определенного **результата деятельности**, получение которого важно для субъекта управления. Результата нужно достичь, получить, его нет в наличии. Иначе не нужно было бы осуществлять деятельность и, следовательно, управлять. Для получения результата необходимы какие-то **возможности** – ресурсы, материалы, труд и прочее, что преобразуется в результат при осуществлении деятельности. Следовательно, управление необходимо постольку, поскольку осуществляется некоторое изменение, заключающееся в преобразовании имеющихся возможностей в результат, соответствующий цели некоторого субъекта, и это изменение не является предопределенным, то есть содержит в себе альтернативность. Описать изменения можно, применяя понятие процесса. Напомним, что процесс представляется как совокупность следующих трех элементов, называемых системными элементами: вход (все то, что необходимо для протекания процесса и то, что преобразуется или изменяется в ходе процесса), выход (все то, что получается в результате процесса или является результатом изменения при его протекании) и, собственно, изменение (то, что преобразует вход в выход), иногда называемое также переделом.

Введем теперь определения, упорядочивающие сказанное выше.

Субъект управления – лицо или группа лиц, заинтересованных в получении некоторого результата при осуществлении деятельности.

Объект управления – это некоторый процесс, значимый для субъекта управления, при этом последний может наблюдать и определять(измерять) значение выхода (или некоторых элементов выхода) этого процесса, воздействовать на вход процесса в соответствии с собственным знанием о том, как процесс реагирует на данное воздействие. Среди выходов объекта управления выделяется целевой выход, или продукт. Для производства этого продукта и используется этот процесс.

Цель управления – это совокупность требований к характеристикам продукта, ограничения на возможные действия по достижению этих характеристик, критерии, которые налагает субъект управления на возможные воздействия на объект управления. Собственно, требования к продукту называются **моделью желаемого выхода**.

Очень важно, что вход объекта управления не является жестко фиксированным. Если бы это было так, то, с одной стороны, течение процесса было бы предопределенным (то есть, управление не требовалось бы), и, с другой стороны, никаких возможностей по

изменению хода процесса – объекта управления – не имелось бы, то есть управление было бы невозможным. Поэтому необходимо ввести понятие пространства элементов входа.

Пространство элементов входа – это совокупность всех возможных значений характеристик каждого элемента входа процесса – объекта управления. Таким образом, конкретным входом в объект управления является полная совокупность элементов входа, каждый из которых имеет некоторое значение характеристик. Если изменить значение характеристик некоторого элемента входа, то процесс может проистекать по-другому, что изменит значение характеристик продукта.

Проблема управления – критическое отклонение (то есть отклонение, оцениваемое субъектом управления как критическое в соответствии с критериями, входящими в цель управления) фактических значений характеристик продукта от значений, задаваемых моделью желаемого выхода.

Задача управления – это совокупность трех элементов – объекта управления, заданной для этого объекта управления модели желаемого выхода, заданных критериев принятия решения при выборе метода решения проблемы из множества альтернатив.

Вывод: становится понятен конструкт управления, из каких подчастей он состоит. Выделяются важные составляющие проблема и задача управления.

3.2. Взгляд С. П. Никанорова на ЦНС

Данная информация взята из книги «Теоретико-системные конструкты для концептуального анализа и проектирования».

Разнообразие субъект-объектных конструктов содержит только конструкты систем целеполагания и конструкты систем целедостижения. В терминологии субъект-объектных отношений целеполагание соответствует определению субъектом его актуальных интересов, а целедостижение — определению субъектом последовательности возможностей, обеспечивающих удовлетворение его актуальных интересов. В обоих случаях субъект осуществляет выбор из множества, поэтому конструкт “выбора” является родовым для всего разнообразия субъект- объектных конструктов.

В кибернетике используется представление о контуре управления, в котором имеется объект управления, вход из среды (“помеха”), управляющее воздействие (внешний вход), внешний выход, контроль внешнего выхода, эффектор, т.е. воздействие на вход объекта управления, и рецептор, т.е. измерение состояния выхода объекта управления. Это определение дано в операциональных, а не понятийных, атрибутах и представляет инженерную точку зрения — определены операции, которые организованы в контур.

Понятийное определение требует постулирования родового определения целенаправленной системы. Но если родовое определение не включает субъекта, то ЦНС не будет субъект-объектным отношением, а если родовое определение не включает объекта, то ЦНС также не будет субъект-объектным отношением. В то же время определение ЦНС должно быть лишено операциональных атрибутов кибернетики, и, тем не менее, должно исчерпывающим образом определять целенаправленную систему. Решение этой проблемы дает понятие “выбор”.

Для того, чтобы установить отношение, в котором находится родовое определение выбора как целенаправленной системы с операциональной схемой ЦНС, которую дает кибернетика, был предложен способ “вскрытия скрытых предположений”. Например, чтобы в абстрактном определении возник рецептор, надо предположить, что имеется субъект, который не воспринимает языка пространства выхода, необходим перевод этого языка на язык субъекта. При предположении, что решение, вырабатываемое в контуре, имеет информационный характер, а воздействие на объект управления должно быть силовым, необходим эффектор. Таким способом выявляются скрытые предположения в операциональной схеме ЦНС. Собственно говоря, приближение понятия “абстрактный выбор” к кибернетической операциональной схеме и позволяет получить ее последовательное понятийное истолкование.

Атрибутом понятия “выбор” является мотив выбора, т.е. цели, для достижения которой осуществляется выбор. Вообще говоря, существует только два вида мотивов:

— достигнутое ранее значение, удовлетворяющее цели, стало непригодным из-за изменения цели;

— внешние факторы (“среда”) изменили состояние, которое больше не соответствует установленной цели.

Конкретизация абстракции «выбор» производится введением атрибутов, определяющих формы или условия выбора. Выбор может быть однократным (в кибернетической терминологии — “программа” или, что-то же, “управление в разомкнутом контуре”) или последовательностью выборов (в кибернетической терминологии — “обратная связь” или “контур управления”). Если выбор производится по значениям функции, определенной на множестве альтернатив, то возникает различие языков и вводится рецептор.

Если производится выбор на множестве альтернатив, представляющих собой состояния некоторой процессной системы, то вводится конструкт “объект управления”.

Общее имя этих и подобных конструктов — целенаправленная система (ЦНС). Если конструкт интерпретируется на целеполагание, то “Система целеполагания”. Если конструкт интерпретируется на целедостижение, то он называется “ЦНС целедостижения” или “Система целедостижения”.

Разнообразие систем управления может быть построено также по основаниям объекта управления.

Необходимо подчеркнуть, что любому из бессубъектных конструктов может быть придана форма объекта управления.

Объектом управления может быть также определена некоторая ЦНС, как целеполагания, так и целедостижения.

Объектом управления может быть также определена среда, в которой происходит складывание, продуктом которого являются конгломераты. При таком определении объектом управления является разнообразие положения границ, в пределах которых происходит складывание, в частности, уменьшение конгломеративности.

Или, например, объектом управления может выступить развивающаяся система, рассматриваемая как разнообразие качественных изменений (введения новых функций), соответствующих наличным ограничениям.

Вывод: подробно разбираются субъект-объектные конструкты. Подводится к понятию целенаправленной системы через углубленное понимание значения выбора.

Задача на будущее. Ознакомиться со статьей Андрея Юрьевича Иванова про целенаправленную систему (это третий взгляд отличный от двух вариантов, вышеизложенных).

3.3. Попытки описания модернизированного конструкта ЦНС

3.3.1 Первая попытка

Основные идеи модернизации – целевые выходы подпроцессов и управляемая часть входа поступает на вход через фильтр, управляемый контуром управления.

Данная схема работает с основной сущностью – «Объектом управления», которая представляет собой некий процесс, которым можно управлять. Процесс в классическом понимании является входом, выходом и изменением, преобразующем вход в выход. Управление процессом осуществляется посредством изменения входа и наблюдением за выходом.

Целью управления является получение выхода процесса, в пределах нормы по показателям отличающегося от установленного идеального желаемого выхода, называющегося «МЖВ» - моделью желаемого выхода. Нормы показателей отличия формируются после установления МЖВ, и определяются эмпирически.

Первым этапом схемы ЦНС является получение выборки выхода, то есть наблюдение полученного выхода процесса. Далее происходит сравнение полученной выборки выхода с установленной ранее МЖВ, на данном этапе выявляются различия в показателях. Следующим этапом является оценка критичности различий. Различия либо попадают в пределы установленных норм и тогда управление не требуется, процесс принимается как работоспособный, либо выявляется критичность в показателях и начинается следующий этап.

Во время этапа формирования набора альтернатив предлагаются альтернативные варианты входа исходного Объекта управления, с целью уменьшения критичности в выявленных показателях. Далее происходит выбор метода решения проблемы, выбирается альтернатива и происходит ее реализация, этап реализации принятого решения.

После прохождения полного цикла всех этапов, процесс управления продолжается далее, пока на этапе оценки критичности различий не получится результат, удовлетворяющий все установленные нормы.



Рис. 20. Модернизированный вариант схемы ЦНС из методички КМБ

3.3.2 Вторая попытка.

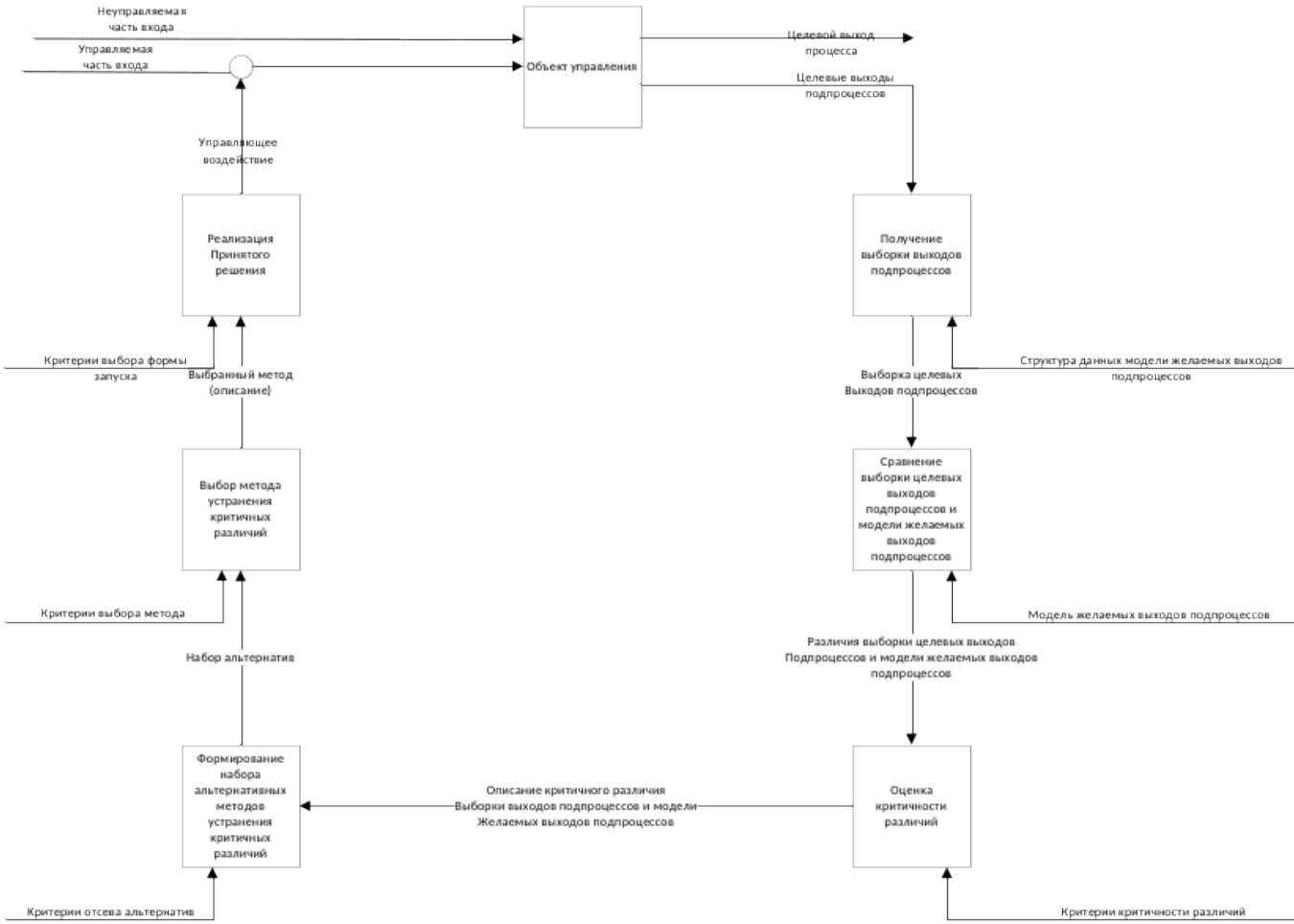


Рис. 21. Модернизированный вариант схемы ЦНС по С. П. Никанорову

Основой является объект управления, целью схемы является его преобразование для получения требуемого выхода. У объекта управления есть неуправляемая и управляемая части входа. Управляемая – это та его часть, на которую можно воздействовать и менять ее. Также имеются целевые выходы процесса в целом и целевые выходы подпроцессов, являющихся частью процесса, на изменение которых и направлена данная схема.

Первым этапом является получение выборки выходов подпроцессов, которое необходимо для анализа получаемого выхода объекта управления. К нему также подводится структура данных модели желаемых выходов подпроцессов, с целью сформировать выборку целевых выходов подпроцессов. Далее она поступает в блок сравнения выборки целевых выходов подпроцессов и модели желаемых выходов подпроцессов, который осуществляет сравнение существующего и желаемых выходов. Для этого необходима модель желаемых выходов подпроцессов. На выходе этого блока возникают различия между выборкой целевых выходов подпроцессов и моделями желаемых выходов подпроцессов. Эти различия поступают на следующий этап оценки критичности различий. Для проведения оценки критичности различий необходимы

критерии критичности различий, после чего мы получаем описание критичного различия выборки выходов подпроцессов и модели желаемых выходов подпроцессов.

Далее идет блок формирования набора альтернативных методов устранения критичных различий, для его корректной работы необходимы критерии отсева альтернатив. На выходе получается набор альтернатив, который поступает в следующий этап выбора метода устранения критичных различий. Для этого необходимы критерии выбора метода. Отсюда получаем описание выбранного метода. Вместе с критериями выбора формы запуска протекает последний блок цикла реализации принятого решения. Он осуществляет управляющее воздействие на управляемую часть входа, происходит изменение объекта управления, с целью сближения результата с желаемым результатом.

Вывод: схема ЦНС наглядно разбирается на все составляющие ее элементы. Вторая попытка является результатом более тщательного анализа, что подводится в каждом блоке и выходит.

3.4. Попытка построения примера ЦНС для производства

В качестве учебного примера взято изготовление игрушки Мишка. Рассматривается производство человеком плюшевого мишки. Изучена информация о всех этапах производства плюшевой игрушки Мишка.

Объект управления – это процесс разового изготовления игрушки плюшевый мишка из материалов, купленных в Хоз. Товарах.

Основные подпроцессы:

1) Подготовка материалов

2) Выбор выкройки

3) Раскрой ткани по выбранной выкройке

4) Сшивание деталей

5) Набивка игрушки

6) Зашивание отверстий

7) Сшить хвост, уши и нос

8) Пришить хвост, уши и нос

9) Купить фурнитуру

10) Пришивание фурнитуры

Основная ЦНС

0] ОУ — это процесс разового изготовления игрушки “плюшевый мишка” из материалов, купленных в хоз. Товарах.

1] Выборка выходов – материал, формы игрушки, набитость игрушки, целостность игрушки, общий вид с фурнитурой.

2] Сравнение с МЖВ.

МЖВ является качественно выполненный игрушечный мишка, из требуемого материала, с четырьмя лапами, туловищем и головой, равномерно плотно набитый упругим объемным материалом, без дырок и швов, с двумя ушами, хвостом, глазами, носом и ртом. МЖВ сравнивается визуально с выходами различных подпроцессов.

3] Анализ критичности - Анализируется критичность отклонения. Каждая из характеристик эмпирически считается удовлетворительной или нет.

4] Формирование альтернатив – формируются основные альтернативы, такие как:

- В магазине Леонардо выбрать другую ткань (1)

-В интернете выбрать другую схему выкройки (2)

-Вырезать на другом куске ткани (3)

-Распороть нити и сшить заново (4)

-Вытащить или добавить материал набивки (5)

-Поменять материал набивки (5)

-Распороть и зашить заново (6)

-Распороть и сшить заново (7)

-Отпороть и пришить заново (8)

-Выбрать другую фурнитуру (9)

-Отпороть и пришить заново (10)

Основные подпроцессы:

1) Подготовка материалов

2) Выбор выкройки

3) Раскрой ткани по выбранной выкройке

4) Сшивание деталей

5) Набивка игрушки

6) Зашивание отверстий

7) Сшить хвост, уши и нос

8) Пришить хвост, уши и нос

9) Купить фурнитуру

10) Пришивание фурнитуры

5] Выбор альтернативы – для выбора необходимо руководствоваться критериями. Например, основным положить критерий затраченного на альтернативу времени, затем критерий затраченных денег

6] Реализация выбранной альтернативы.

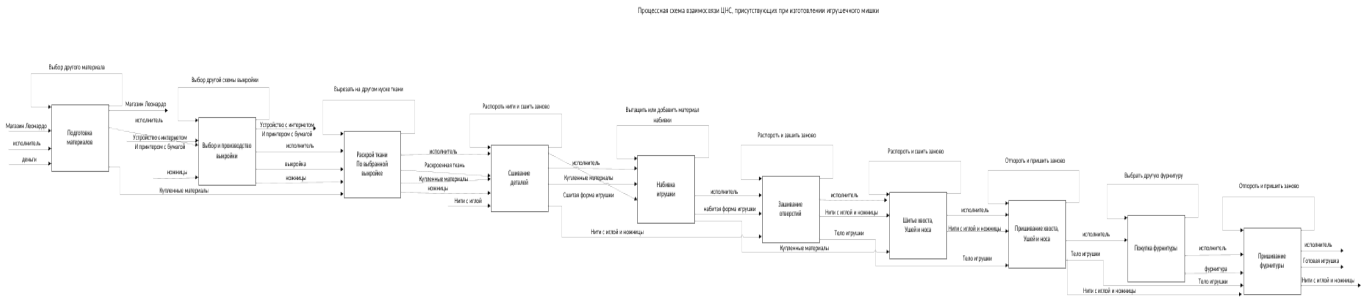


Рис. 22. Полная процессная схема в файле Изготовление игрушки Мишка

Детально изучено производство игрушки Мишка, процессная сеть состоит из 10 целенаправленных систем, являя собой также целенаправленную систему.

Вывод: конструкт ЦНС является очень мощным концептуальным методом, помогающим в анализе систем и изучении процессов. Целенаправленная система позволяет реализовать процесс уменьшения различий между желаемыми выходами и фактическими выходами до приемлемых уровней.

4. КОНСТРУКТ ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ ПАТТЕРН

По данному направлению были найдены, прочитаны и проанализированы следующие источники: «ПАТТЕРН. Метод планирования и прогнозирования научных работ» М. М. Лопухина.

4.1. ПАТТЕРН по книге М.М. Лопухина

ПАТТЕРН – это метод планирования и прогнозирования научно-исследовательских работ, разработанный и впервые примененный в США в 1963 фирмой «Honeywell». Полное название метода является аббревиатурой – *Planning Assistance Through Technical Evaluation of Relevance Numbers*, что переводится как «*Помощь в планировании посредством технической оценки относительных показателей*». Этот метод позволяет системно и программно готовить исходные данные для принятия решений по распределению и использованию ресурсов в сфере научных исследований и опытно-конструкторских работ, в первую очередь военного и космического характера.

Методика *ПАТТЕРН* основана на системно-программном принципе — формировании иерархической структуры («дерева целей»), которая объединяет политические, экономические, военные и научные задачи в единую логическую цепочку. Каждый элемент дерева получает оценку относительной важности, состояния разработки и взаимной полезности. Это позволяет минимизировать неопределённость при распределении ресурсов и более эффективно ориентировать усилия ученых и инженеров на приоритетные направления, важные для оборонного потенциала страны.

Предпосылки к появлению

Появление методики *ПАТТЕРН* обусловлено возрастающей важностью научных исследований для решения военно-политических задач государственного значения и необходимостью повышения эффективности использования ресурсов в военно-промышленном комплексе США. До появления *ПАТТЕРН* традиционная система договорных научно-исследовательских работ (НИР) в США, существовавшая с 1783 года, имела ряд существенных недостатков: была пассивной, недостаточно связанной с военными интересами, порождала стремление ученых заниматься «верными» темами в ущерб фундаментальным исследованиям с дальним горизонтом планирования, и страдала от бюрократического контроля, затруднявшего смелые оригинальные исследования. Метод *ПАТТЕРН* возник как ответ крупнейших военно-промышленных корпораций США на эти проблемы.

Фирма «Хониуелл» играла ключевую роль в разработке этой машинно-информационной системы в конце 1963 года. Целью метода было создание единой системы планирования, позволяющей увязать военные и научно-технические планы правительства США и обеспечивающей долгосрочное (до 10-15 лет вперед) перспективное планирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с оценкой их значимости по степени соответствия национальным целям, технической готовности и взаимной полезности.

Таким образом, метод *ПАТТЕРН* возник как средство совершенствования управления научно-исследовательской деятельностью в США в условиях научно-технического прогресса и сложной военно-политической обстановки, стал важнейшим инструментом при планировании военных НИР с длительной перспективой и используется в таких крупных ведомствах, как Министерство обороны и НАСА, а также военно-промышленных компаниях.

Первый макет

Первые сведения о разработке фирмой «Хониуелл» машинно-информационной системы ПАТТЕРН появились в конце 1963 г. Разработка велась группой из 15 высококвалифицированных специалистов под руководством С. Зигфорда. Идея создания методики принадлежит вице-президенту компании Чарльзу Дэвису, который считал важным связать военные и научные планы правительства США для правильной ориентации научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности фирмы в военно-космической области.

В рамках первого этапа работы группа Зигфорда систематизировала направления деятельности по системам вооружения и космическим программам. Эксперты выделили 5 ключевых «направлений» деятельности МО США и присвоили им коэффициенты важности.

тактические	— 0,34
оборонные	— 0,18
космические	— 0,17
научно-технические	— 0,16
стратегические	— 0,15
	Итого 1,00

Каждое направление было разбито на задания, а задания — на конкретные программы разработки систем оружия. Было выделено 120 программ, предложенных Минобороны США, из которых 66 имели отношение к задачам группы. Эти программы были разбиты по национальным целям, для которых они предназначались, а им были присвоены коэффициенты относительной важности, нормируемые внутри каждой группы. Далее программы разбивались на функциональные подсистемы и выделялись те, на которых специализировалась Honeywell. Выделяли 16 функциональных подсистем (например, силовая установка, управление огнем, навигация, жизнеобеспечение и другие). Было построено «дерево» относительной важности, связывающее национальные цели, задачи, программы и подсистемы. Это наглядно демонстрировало уровни значимости различных проектов и их связь с общенациональными приоритетами.

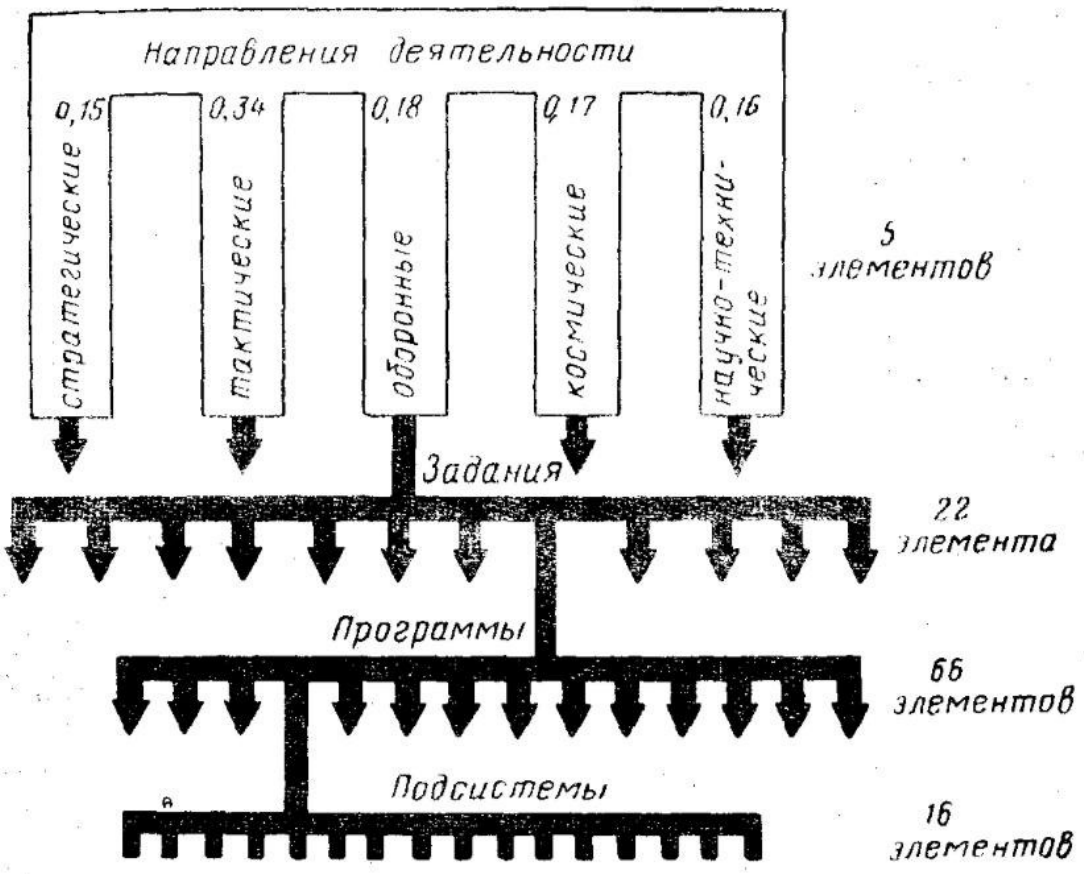


Рис. 2.1. «Дерево» первого макета ПАТТЕРН.

Вскоре за этим последовал второй макет, который ввел ключевые новшества. «Национальные цели» стали самостоятельным, высшим уровнем иерархии, что являлось попыткой установить прямую связь между политикой и техникой. Коэффициент «состояние - срок» представлявший собой оценку готовности технологии и времени, необходимого для ее реализации. Коэффициент взаимной полезности, показывающий как разработка одной подсистемы способствует развитию других.

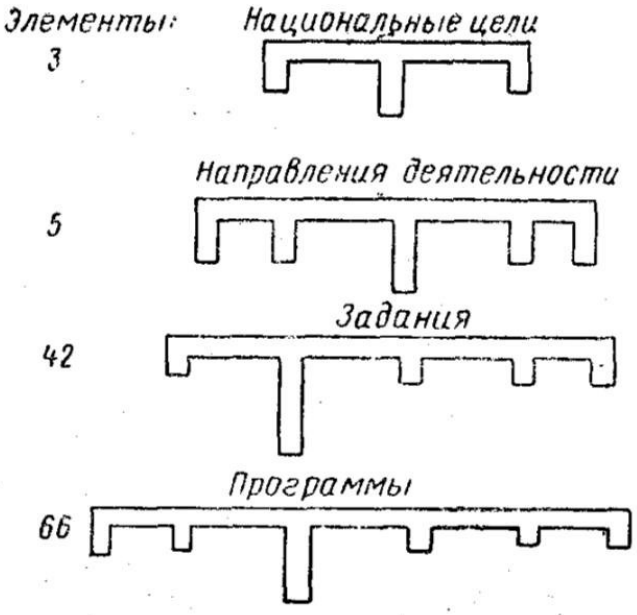


Рис. 2.2. «Дерево целей» второго макета ПАТТЕРН.

Основные принципы построения машинно-информационной системы ПАТТЕРН

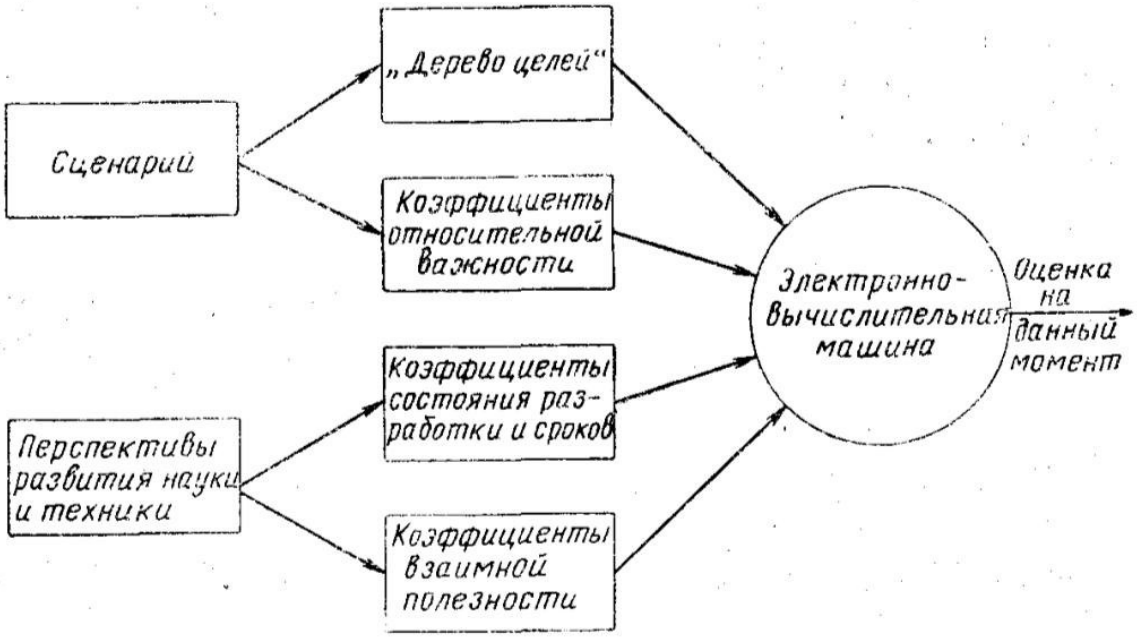


Рис. 2.4. Основные элементы системы ПАТТЕРН.

1 Прогнозирование политической картины мира («сценарий»)

Методика начинается с составления «сценария» — прогноза политической картины мира на планируемый период (первоначально 1968–1978 гг.). Для этого привлекаются высококвалифицированные специалисты по международным отношениям, военной

политике, экономике и военной стратегии. Сценарий описывает политические, экономические и идеологические цели США на международной арене, возможные кризисы и пути их разрешения, включая военные средства, которые должны обеспечивать выполнение поставленных задач. Из сценария вытекают национальные цели, формирующие верхние уровни «дерева целей».

2 «Дерево целей»

Создается иерархическая структура «дерева целей» системы — от национальных целей до технических проблем. Лопухин приводит уровни «дерева целей» для PATTERN-MO: национальные цели (1 элемент), направления деятельности (3 элемента), задачи (8 элементов), задания (42 элемента), новые научные концепции и принципы систем оружия (161 элемент), функциональные подсистемы (425), конструктивные варианты подсистем (850), технические проблемы (1987).

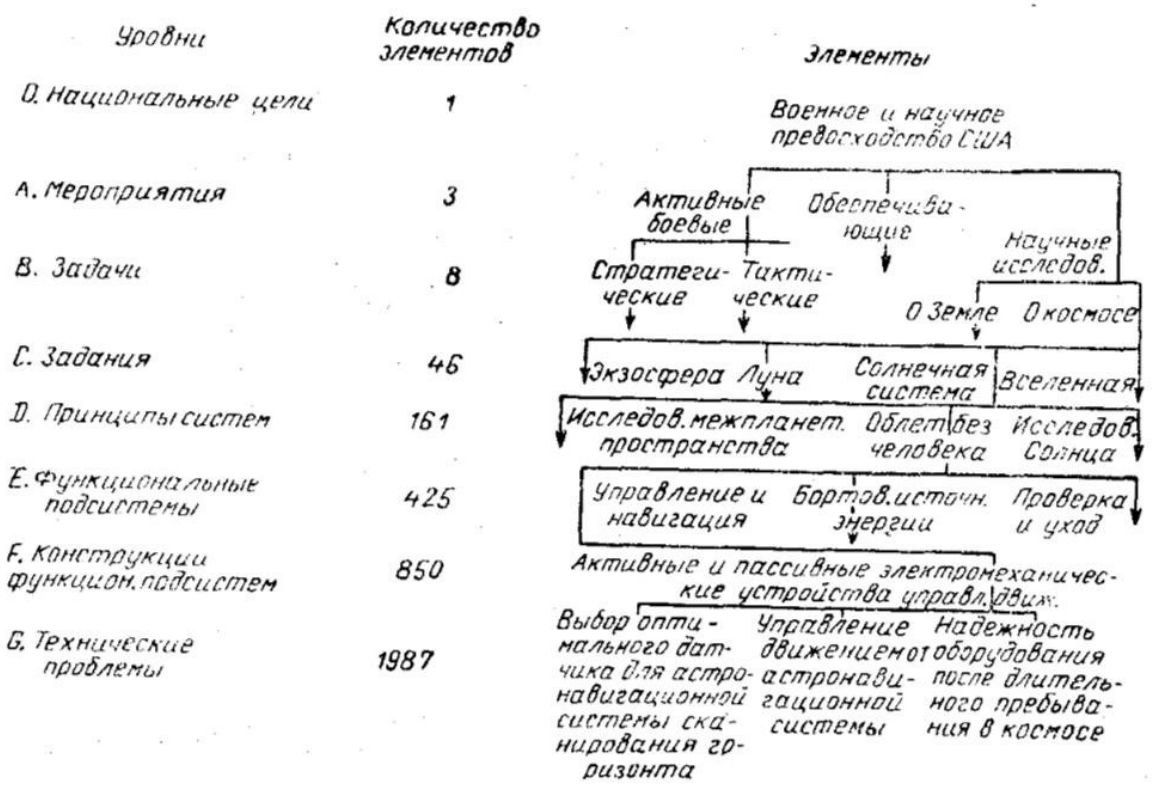


Рис. 2.5. Иерархическая структура «дерева целей» ПАТТЕРН-МО.

3 Оценка относительной важности

Коэффициенты относительной важности присваиваются экспертами на каждом уровне «дерева целей». Процедура многоступенчатая (метод Дельфи): после каждого тура опроса экспертам, чьи оценки сильно отклоняются от средних, предлагается обосновать свою позицию, после чего голосование повторяется. Это позволяет достичь консенсуса. Пример расчета: для уровня А («мероприятия») определяют вес различных критериев (например, выживаемость страны, демонстрация силы, международное мнение), а затем через нормализацию распределяют коэффициенты между элементами. Эти коэффициенты показывают, какая доля усилий или ресурсов должна быть направлена на каждое направление.



Рис. 2.6. Общий вид и критерии для выбора коэффициентов относительной важности.

Пример расчета значений коэффициента относительной важности

Критерий x	Вес критерия q	Элементы j на уровне A		
		Мероприятия		
		боевые	обеспечивающие	научные
Выживаемость страны	0,6	0,6	0,3	0,1
Демонстрация позиции силы	0,3	0,6	0,1	0,3
Создание благоприятного мирового общественного мнения	0,1	0,4	0,1	0,5
		0,58	0,22	0,20

4 Оценка состояния разработки

Вводится коэффициент «состояние – срок», который характеризует степень готовности разработки и время, необходимое для ее завершения. Состояния разработки классифицируются по пяти этапам: производственная готовность, техническое проектирование, перспективная разработка, поисковая разработка, теоретические исследования — с соответствующими коэффициентами состояния от 0 до 1. Пример: разработка находится на поисковой стадии, для завершения которой требуется 3 года, к которой затем добавляются сроки перспективной и технической разработки, и производственной готовности. Эти данные помогают правительству и производителям планировать финансирование и контроль выполнения разработок.

5 Оценка взаимной полезности

Вводится оценка взаимной полезности, показывающая, насколько опыт и разработки в одной подсистеме могут быть полезны при создании другой. Эти взаимные коэффициенты снижают дублирование усилий и оптимизируют использование ресурсов. Пример: если две радиолокационные подсистемы схожи по функциям, разработки одной помогают другой, что выражается коэффициентом взаимной полезности.

D 0106 Стратегическая орбитальная база с *людьми* проект „САМБО"	*F* 1754 Радиолокационная станция с высокой разрешающей способностью по дальности в *ИК и ОМ диапазоне* частот для управления огнем		*F* 1755 Радиолокационная станция с высокой разрешающей способностью по дальности и углу в лазерном диапазоне частот		*F* 1736 Радиолокационная станция с высокой разрешающей способностью в *диапазоне* 10-30 ГКЦ (1 *Мв пик*)	
Коды подсистем	Коэффициент взаимной полезности	Коды подсистем	Коэффициент взаимной полезности	Коды подсистем	Коэффициент взаимной полезности	Коды подсистем
32					0,1	1752
33					0,4	1753
106						
121	0,05	1531	0,3	1504		
123	0,05	1532				
138						
286			0,3	1524		
316			0,2	1520		
			0,2	1525		
			0,05	1529		
317			0,05	1530		
386						
589						
633			0,8	1760	0,08	1759
636			0,7	1762	0,05	1761
637			0,9	1764	0,06	1763
638			0,7	1766	0,05	1765
639			0,6	1768	0,03	1767

6 Подсчет суммарных коэффициентов

Общий вес элемента в «дереве целей» подсчитывается как произведение коэффициентов относительной важности по ветви дерева. Вносятся коррективы при наличии общих (похожих) элементов на нижних уровнях для исключения дублирования. Рассматриваются также коэффициенты состояния и взаимной полезности для уточнения значимости каждого элемента.

Общее значение R для некоего элемента «дерева» на любом уровне получается тогда путем умножения коэффициентов вверх вдоль данной ветви (или сверху вниз до данного элемента), т. е. вниз до уровня E — для принципиальной системы оружия, вниз до уровня C — для данной функциональной подсистемы. Простейшая формула для общего R для данной подсистемы

$$R = \prod_{i=A}^{G} r_i. \qquad (6)$$

Если обозначить коэффициент, учитывающий указанное обстоятельство буквой R_i, и определить его на каждом уровне от A до C, то:

— на уровнях A, B, C таких уточнений проводить нет смысла, поскольку здесь нет общих элементов, т. е.

$$R_A \equiv r_A, \quad R_B \equiv r_B, \quad R_C \equiv r_C; \qquad (7)$$

— на уровне D появляются первые общие «близкие» элементы, тогда

$$R_D = \sum_{D_0}^{D=D_0} r_D. \qquad (8)$$

$$R = \sum_{D_0}^{D=D_0} \pi r_i \sum_{E_0}^{E=E_0} r_E r_{SE} \sum_{F_0}^{F=F_0} r_F r_{\Pi F} \sum_{G_0}^{G=G_0} r_G r_{SG} r_{\Pi G}. \qquad (12)$$

Первые результаты

После завершения разработки первого макета ПАТТЕРН провели первый анализ назначения ресурсов в интересах обеспечения военной и научной мощи США на 1968–1978 гг. Выявлено 16 ключевых заданий и направлений, на которые должно быть сосредоточено внимание, из которых 5 относятся к фундаментальным исследованиям (гидросфера, экзосфера, планеты Солнечной системы, лунная поверхность, атмосфера), а остальные — к задачам защиты стратегических ресурсов и сил союзников США.

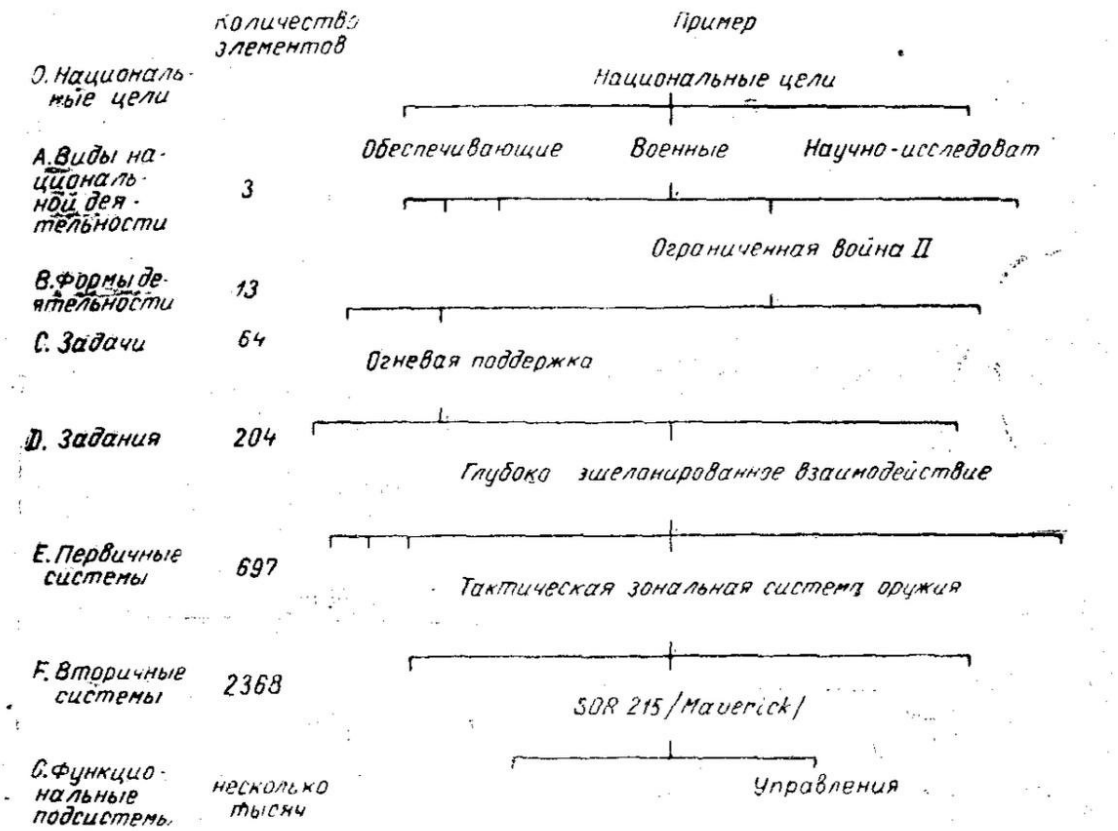


Рис. 2.11. Новое «дерево целей» ПАТТЕРН-МО.

Распределение усилий по исследовательской работе указывает на приоритетность фундаментальных научных проблем для военных потребностей и космических исследований. Анализ показал важность системного подхода, где комплекс научно-технических и военных проблем рассмотрен как единая логическая цепь с оценкой приоритетов, состояний разработки и взаимосвязей. Таким образом получилось, что ПАТТЕРН – это мощный системный инструмент. Он позволяет перевести расплывчатые политические цели в конкретные технические задания, дает количественное, математически обоснованное ранжирование приоритетов и требует для своей работы колоссальных ресурсов: привлечения тысяч экспертов, мощных ЭВМ и четкой организационной структуры.

Применение методики ПАТТЕРН в масштабе НАСА

НАСА — второе по масштабу ведомство США после Министерства обороны, осуществляющее научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) технических систем, включая проекты военного характера, тесно связанные с военными интересами США. НАСА ведет фундаментальные и прикладные исследования, уделяя внимание авиационной технике, включая разработку самолетов с гиперзвуковой скоростью, аппаратов вертикального взлета и посадки. Ведется активное взаимодействие с Министерством обороны: с 1965 г. офицеры Минобороны занимают важные руководящие должности в НАСА, программное обеспечение ведется совместно. В 1967-1969 годах значительные средства выделялись на исследования в военных интересах, с бюджетом НАСА на НИОКР порядка 3.8 млрд долларов.

Степень изученности планет

Степень изученности	Масса	Средний радиус	Полярные оси, скорость вращения	Сплющенность
Плохо	Плутон Меркурий	Плутон Меркурий	Плутон Венера Меркурий	Плутон Меркурий
Удовлетворительно	Марс Уран Нептун Венера	Венера Нептун Уран Сатурн Марс	Нептун Уран Сатурн Юпитер	Венера Нептун Уран Сатурн Юпитер Марс
Хорошо	Юпитер Земля	Юпитер Земля	Марс Земля	Земля

1. Перспективы деятельности НАСА

Глобальной целью НАСА на 1965–1985 гг. является освоение космоса с включением пилотируемых и беспилотных программ. Основные направления включают высадку на Луну, исследование Марса, развитие солнечной обсерватории. В программах учитывается политическое, экономическое влияние и международное сотрудничество.

2. Научные задачи программы НАСА

Задачи структурированы по группам: геодезия и картография, изучение строения планет, атмосферы и ионосферы, магнитосферы, биологии и др. Взаимосвязь исследований учитывается при оценке важности, что типично для методики ПАТТЕРН.

3. Практические задачи использования космоса

Включают вопросы связи (создание глобальных спутниковых систем), разведку, экологический мониторинг, помощь навигации, биологические исследования. Особое внимание уделяется материалам космических объектов для строительства и производства. Стоимость транспортировки грузов с Луны прогнозируется к значительному снижению, до сопоставимого с авиационным транспортом уровня.

4. «Дерево целей» НАСА — ПАТТЕРН

Модель «дерева целей» НАСА — ПАТТЕРН содержит 9 уровней от основных целей до технических проблем. Обеспечивает детальный иерархический план научных исследований и разработок. Включает в себя задачи по изучению и эксплуатации космоса, при этом подчеркивается тесная связь с национальными целями США.

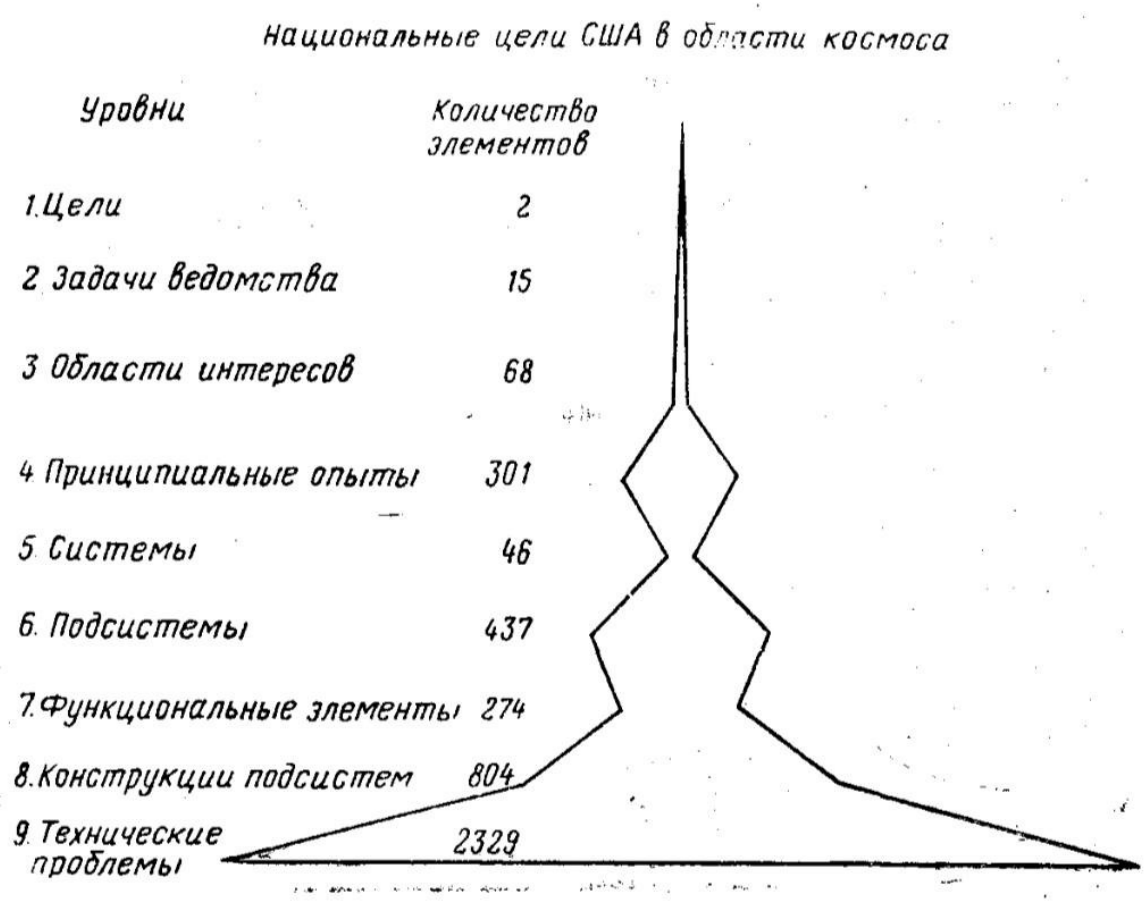


Рис. 3.4. Национальные цели США в области космоса.

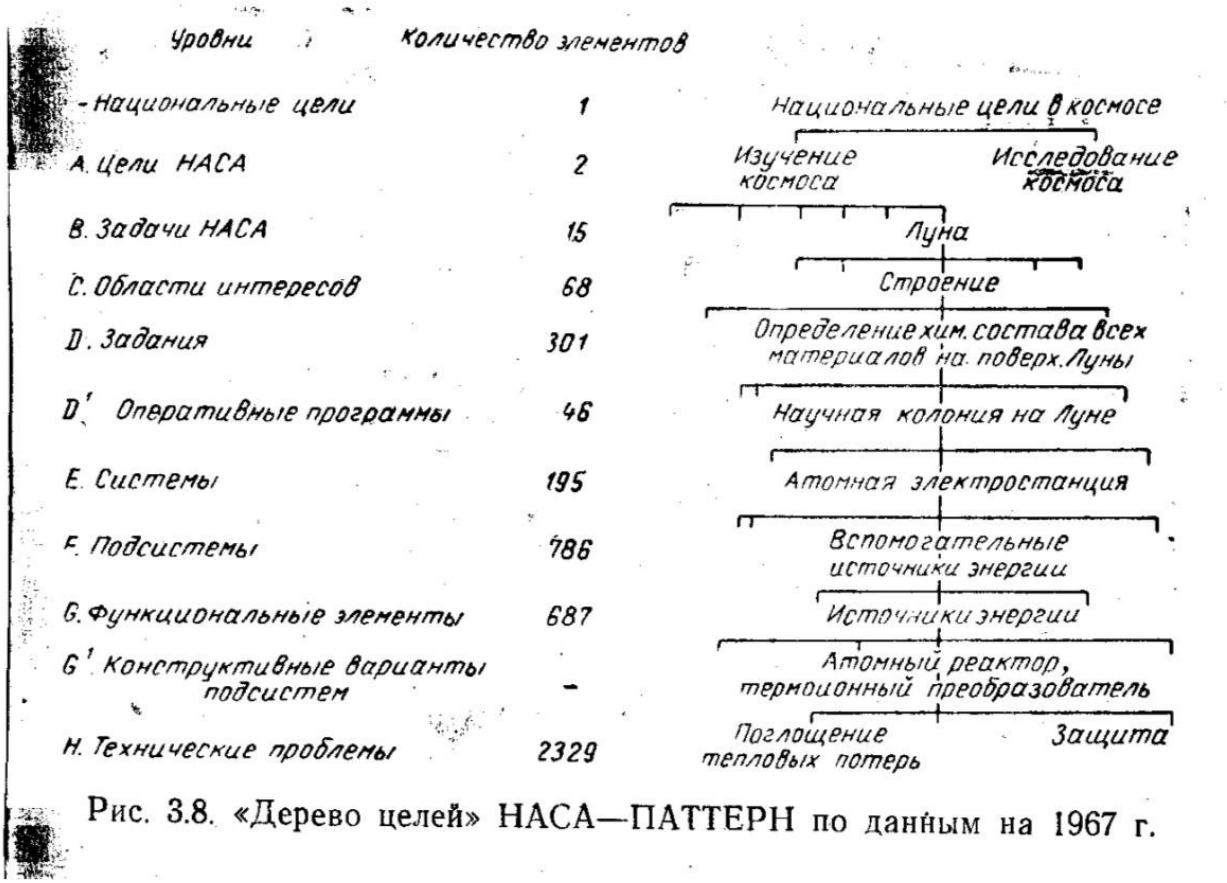


Рис. 3.8. «Дерево целей» НАСА—ПАТТЕРН по данным на 1967 г.

5. Планирование разработки технических средств

Включает анализ систем, подсистем, функциональных элементов, конструктивных вариантов и технических проблем. Для каждого элемента составляется карта, отражающая последовательность научно-исследовательских работ и требования. Особое внимание уделяется максимальному использованию достигнутого технического уровня. Разработка учитывает возможность технического совершенствования отрасли за период планирования.

6. Определение коэффициентов для НАСА — ПАТТЕРН

Коэффициенты относительной важности определяются экспертами разных категорий: административными работниками и инженерами. Пример таблицы оценки показывает, как эти коэффициенты соотносятся с достижением материальных благ, их приростом в разные десятилетия и престижем страны. Вводится таблица взаимной полезности для упрощения оценки вкладов различных исследований.

Цели деятельности	Критерии				
	достижение материальных благ в течение первого десятилетия	достижение материальных благ в течение второго десятилетия	престиж США	увеличение объема знаний	суммарный коэффициент
		Коэффициенты			
	0,40	0,15	0,15	0,30	1,00
Изучение космоса	0,20 0,40×0,20= =0,08	0,65 0,15×0,65= =0,098	0,50 0,15×0,50= =0,075	0,65 0,30×0,75= =0,225	0,478
Использование космоса	0,80 0,40×0,80= =0,32	0,35 0,15×0,35= =0,052	0,50 0,15×0,50= =0,075	0,25 0,30×0,25= =0,075	0,522

7. Прогностические описания основных функциональных систем

В основном охватывают направления, такие как источники питания, средства обработки данных, жизнеобеспечения, управляющие системы, системы связи, тренажеры и др. Например, в обработке данных особое внимание уделяется развитию цифровых вычислительных машин, их надежности и возможностям.

Адаптация PATTERN для NASA доказала универсальность метода.

Применение методики ПАТТЕРН для перспективного планирования на уровне фирмы

Фирма «Хониуелл» использовала методику ПАТТЕРН для определения перспектив своих военных разработок. Путем оценки коэффициентов относительной важности подсистем выявлены наиважнейшие области: средства обнаружения, опознавания и слежения. Учет взаимной полезности позволил уточнить позиционирование подсистем и выявить приоритеты разработки, включая средства жизнеобеспечения. Методика позволяет фирме рационально выбирать направления разработок, учитывая сроки и степень готовности.

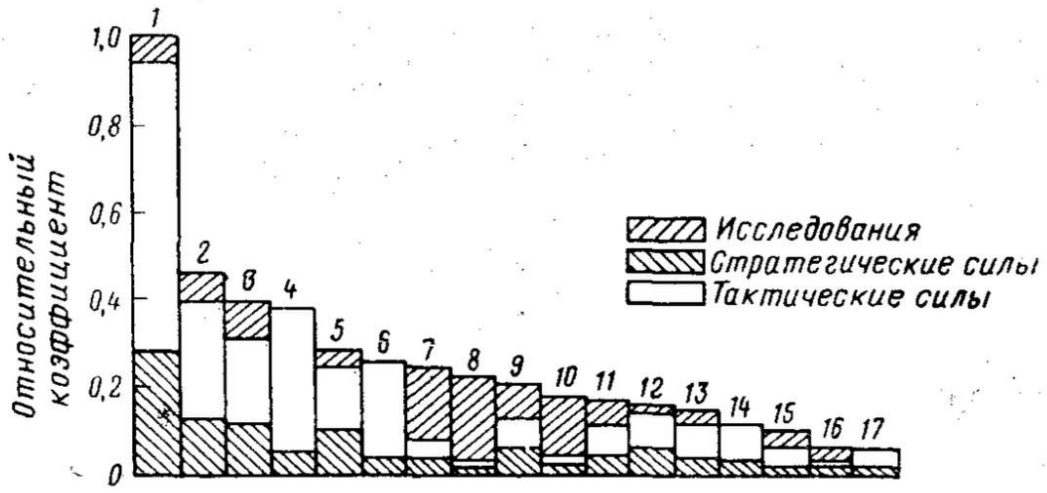


Рис. 3.9. Коэффициенты различных подсистем, входящих в систему оружия:

1 — обнаружение, опознавание и наблюдение; *2* — средства доставки; *3* — навигация и наведение; *4* — средства поражения; *5* — силовые установки; *6* — средства запуска; *7* — вспомогательные силовые установки; *8* — жизнеобеспечение; *9* — управление огнем; *10* — проверка и обслуживание; *11* — стабилизация и контроль; *12* — обработка данных; *13* — средства связи; *14* — контрольно-измерительная аппаратура; *15* — имитаторы и тренажеры; *16* — средства спасения; *17* — средства противодействия.

Другие области применения системы ПАТТЕРН

Система используется в области медицинской техники, где создано специальное «дерево целей» с участием врачей для планирования развития медицинского оборудования. Появляются проекты по адаптации методики для применения в коммерческой деятельности, например, для рекламы товаров. ВВС США используют аналогичные системы для планирования военных операций и научных исследований.

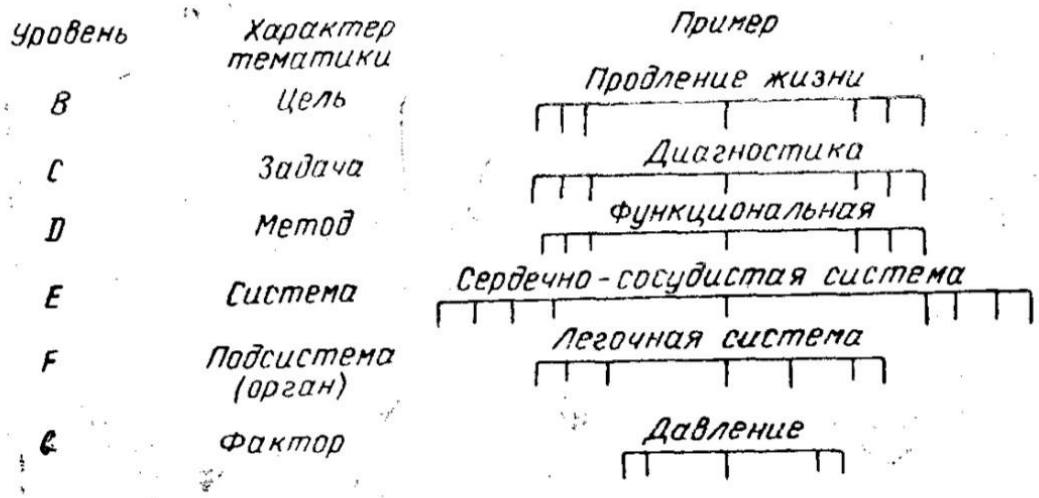


Рис. 3.12. Медицинское «дерево целей».

Анализ системы ПАТТЕРН и перспективы её совершенствования

Преимущества методики ПАТТЕРН

• Целенаправленность на военные интересы

Методика позволяет эффективно планировать научно-исследовательские работы (НИР) в интересах министерств обороны США, объединяя политические, экономические, военные и научные задачи в единую комплексную систему.

• Системный подход и использование современных инструментов

ПАТТЕРН основывается на делении сложной проблемы на подпроблемы, применение системного анализа, методов исследования операций и использовании вычислительной техники для обработки данных и подготовки решений.

• Динамическая корректировка планов

Система позволяет оперативно учитывать изменения во внешнеполитической обстановке, научно-технических достижениях, корректируя планы и распределение ресурсов в соответствии с новыми данными и экспертными оценками.

• Объективность через коллективную экспертизу

Присвоение коэффициентов относительной важности осуществляется экспертами индивидуально, что повышает объективность оценки. Введение коэффициентов взаимной полезности и оценки состояния и сроков разработки позволяет дополнительно повысить качество решений на всех уровнях.

• Выявление фундаментальных научных проблем общенационального значения

ПАТТЕРН способствует поиску и выделению критически важных научных направлений, которые могут быть недостаточно заметны отдельным ведомствам, значительно улучшая координацию усилий.

• Определение потребности в кадрах

Методика позволяет ориентировочно рассчитывать потребность в научных и инженерных специалистах на основе данных по функциональным подсистемам и техническим проблемам научных проектов.

• Оценка необходимых затрат

Система позволяет предсказать необходимые денежные ресурсы для разработки каждого элемента научных программ, учитывая эффективность, состояние выполнения, взаимную полезность и риски.

• Стабилизация планов

Благодаря строгой системности и организации сбор данных, система ПАТТЕРН поддерживает стабилизацию планирования при одновременном учёте динамики развития внешней среды.

Слабые стороны методики ПАТТЕРН

• Ограничения экспертных оценок

Благодаря классовой предвзятости и ограниченности сценариев (разработанных с позиции капитала и военных интересов США), оценки на высоких уровнях дерева целей имеют субъективный характер и могут содержать ошибки.

• Узкая сфера применения

В основном система охватывает военные и военно-прикладные научные проекты США и не интегрирована с другими национальными программами и бюджетами, что ограничивает полноту планирования.

• Отсутствие автоматического обнаружения ошибок и пропусков

Методика не предусматривает встроенных логических механизмов для выявления пропусков либо ошибок планов, а также контроля за выполнением комплексных исследований.

• Неучёт возможного отказа или изменения в ходе реализации

Система не обеспечивает постоянного контроля за ходом научных разработок и возможности корректировок при изменении обстоятельств.

• Психологические и квалификационные ограничения экспертов

При более чем 40 объектах оценки эксперты теряют способность делать осознанные суждения, а качество решения зависит от состава и квалификации экспертов.

• Отсутствие учёта социальных аспектов и последствий

Методика не включает в себя анализ и учет социальных, экономических и политических последствий научно-технического прогресса.

• Недоверие к вычислительной технике и методам планирования

Руководители министерств, ведомств и фирм склонны недооценивать эффективность ЭВМ и систем типа ПАТТЕРН для долгосрочного планирования.

• Отсутствие высококвалифицированных специалистов в области планирования

Недостаток кадров, способных полноценно реализовать сложные методы долгосрочного стратегического планирования.

Оценка модели ПАТТЕРН

• Структурное отражение организации НИР

Модель ПАТТЕРН отражает иерархическую организацию научно-исследовательской деятельности в военной сфере США, соединяя уровни от политических целей до технических проблем.

• Гибкость и живучесть модели

Возможность периодического пересмотра данных и экспертных оценок на любых уровнях с учетом изменений в ситуации является важным преимуществом.

• Повышение надёжности результатов

Модель строится так, чтобы нижний уровень обеспечивал выполнение задач вышестоящего, и использует различные критерии оценки на разных уровнях — от политики до технических вопросов.

• Ограниченность модели

Исключаются невоенные исследования, а также области, где, по мнению экспертов, улучшений не требуется, что приводит к сокращению охвата и упрощению планов.

• Проблемы при большом числе факторов

При оценке более 40 факторов эксперты начинают допускать ошибки и неточности вследствие психологических ограничений.

• Контроль и проверка

Применяются взаимно исключающие критерии оценки для ограничения ошибок на каждом уровне модели.

• Влияние субъективных факторов

Результаты сильно зависят от состава и квалификации экспертов, что требует дополнительного изучения для повышения надёжности.

• Сравнительный анализ

При сравнении моделей ПАТТЕРН для разных ведомств (МО и НАСА) выявлена некоторая расхожесть оценок, что отражает профессиональные и ведомственные особенности экспертов.

• Распространение и внедрение

Системы типа ПАТТЕРН активно используются в различных ведомствах США и некоторых союзных странах, а также крупными промышленными корпорациями, что подтверждает их эффективность.

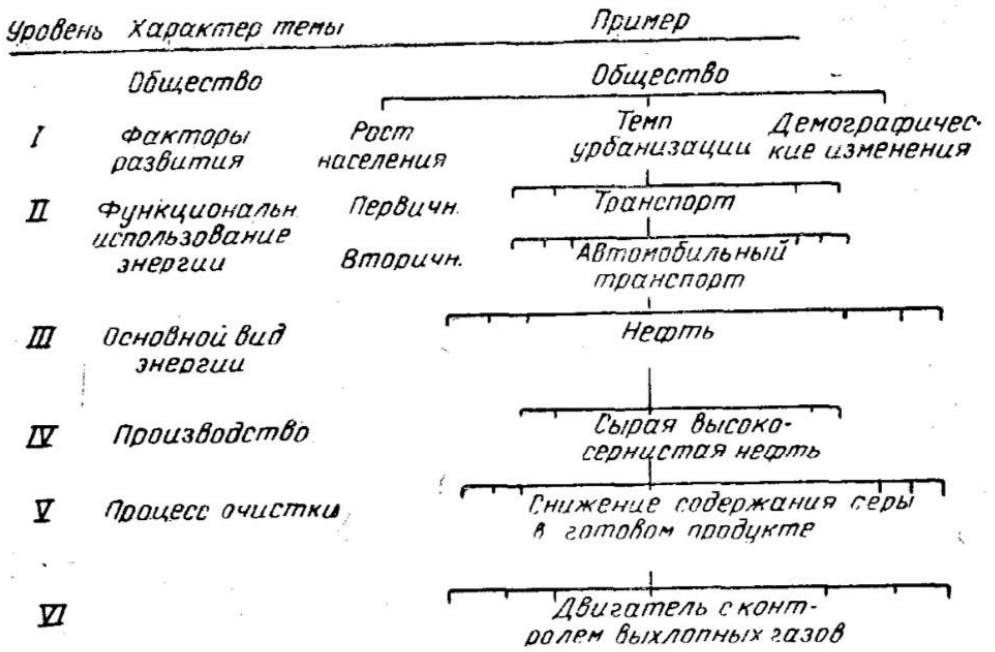


Рис. 4.3. Модель системы ПАТТЕРН для прогнозирования социальных последствий развития науки и техники.

Совершенствование системы ПАТТЕРН

Велись работы по усовершенствованию методики, например, в Институте памяти Беттеля и в крупных компаниях, с целью интеграции альтернативных решений и повышения точности прогнозов. Планировалось расширить области применения системы на политические, социальные и экономические сферы с учётом международного сотрудничества и распределения ресурсов между партнёрами. Разрабатываются методики учёта совместимости экспериментов с реальными условиями запуска и эксплуатации. Совершенствуется теория принятия решений с использованием теории игр и исследования операций для более точного выявления перспективных направлений. Важнейшим требованием для успешного применения системы остаётся чёткое и ясное определение целей на высших уровнях с непосредственным участием высшего государственного руководства.

Заключение

Методика ПАТТЕРН сделала значительный шаг в создании системного единого подхода к планированию научно-исследовательских работ в США, обеспечивая тесную связь между политическими, военными и научно-техническими составляющими. Система снижает неопределённости через коллективную экспертную оценку и использование вычислительной техники. Вместе с тем, она сохраняет ограничения, присущие её классовой и ведомственной природе и сложностям экспертных оценок. Тем не менее, потенциал методики велик, и с учётом дальнейших разработок она может быть применена и за пределами оборонного сектора, включая социальные и экономические области.

ПАТТЕРН — это не только инструмент военного планирования, но и пример информационной системы управления наукой, требующей дальнейшей адаптации и развития.